HỒ SƠ PHÁT TRIỂN / TẬP 01

TAM GIỚI

KHAI QUỐC

Định hướng sản phẩm và luật game

Phạm vi, nguyên tắc, các lựa chọn đã chốt và vòng đời đế chế.

Một người. Một đế chế. Lãnh thổ và hậu cần có ý nghĩa.

Thành tròn • Ô xây cố định • Năm binh chủng • Báo cáo chiến đấu
Không bang hội • Tiếp tế vật lý • Chiếm thành • Di dân và tái lập

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/11/2026

Nguồn nội bộ: các lựa chọn và trao đổi thiết kế của chủ dự án.
Trạng thái: hồ sơ tổng hợp để rà soát và triển khai có kiểm soát.

CHỐT: lựa chọn trực tiếp | ĐỀ XUẤT: cần phê duyệt
THỬ NGHIỆM: chưa cân bằng | CHƯA QUYẾT: cần khóa trước mốc liên quan

Mục lục

Các mục dưới đây liên kết đến phần tương ứng trong tài liệu.

1. Mục đích và quyền hạn của bộ tài liệu

2. Định vị sản phẩm

3. Sổ quyết định đã lựa chọn

4. Những hướng đã thay thế hoặc chưa được phê duyệt

5. Vòng chơi và tiến trình đế chế

6. Thế giới, bản đồ và quyền sở hữu

7. Thành trì và xây dựng cố định

8. Kinh tế và tài nguyên

9. Quân đội và chiến đấu

10. Trại tiền phương và hậu cần

11. Chiếm thành, di dân và tái lập

12. Giao thương và ngoại giao cá nhân

13. Quản trị nhiều thành

14. Mục tiêu sau cấp tối đa và sức khỏe thế giới

15. Phạm vi và điều kiện thành công

16. Quy tắc sử dụng và cập nhật hồ sơ

Lưu ý sử dụng

Các đề xuất chi tiết và số liệu mẫu không tự trở thành quyết định đã phê duyệt. Dùng sổ quyết định và danh mục kiểm thử ở Tập 05 trước khi triển khai những cơ chế có thể làm mất quân, thành hoặc tài nguyên.

1. Mục đích và quyền hạn của bộ tài liệu

Tam Giới: Khai Quốc là tên làm việc của một webgame chiến thuật xây dựng và quản trị đế chế. Người chơi phát triển nhiều thành, duy trì quân đội, thiết lập tuyến tiếp tế và tự mở rộng lãnh thổ trong một thế giới có những người chơi độc lập khác.

Bộ hồ sơ v1.0 tổng hợp hội thoại thiết kế đến ngày **06/11/2026**. Đây là bản nền để chủ dự án, người thiết kế, lập trình viên và họa sĩ cùng làm việc; không phải chứng nhận game đã được xây dựng, kiểm thử hay cân bằng. Các tên gọi phiên bản v0.1 đến v0.8 trong hội thoại là các bước trao đổi, không phải các bản phát hành phần mềm.

1.1. Cách đọc trạng thái quyết định

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
CHỐT	Người dùng đã lựa chọn hoặc yêu cầu rõ	Không tự thay đổi khi triển khai
ĐỀ XUẤT	Phương án thiết kế bổ sung để hoàn chỉnh hệ thống	Cần chủ dự án duyệt trước khi khóa luật
THỬ NGHIỆM	Công thức, giá, thời gian hoặc chỉ số mẫu	Chỉ dùng cho mô phỏng và bản thử
CHƯA QUYẾT	Còn thiếu lựa chọn có ảnh hưởng đáng kể	Ghi trong sổ quyết định, không âm thầm mặc định
LOẠI BỎ	Hướng đã bị lựa chọn mới thay thế	Không đưa trở lại trong phạm vi hiện tại

Những câu mô tả hành vi kỹ thuật cụ thể trong các tập sau, nếu chưa có quyết định CHỐT tương ứng, đều là **đề xuất triển khai**, không được diễn giải thành yêu cầu đã được chủ dự án phê duyệt.

1.2. Cấu trúc hồ sơ

Tập	Nội dung	Người đọc chính
01	Định hướng, lựa chọn đã chốt, luật tổng thể	Chủ dự án và toàn nhóm
02	Kinh tế, chiến đấu, hậu cần, chiếm thành, di dân	Người thiết kế và lập trình nghiệp vụ
03	Kiến trúc kỹ thuật, dữ liệu, lệnh, xử lý sự kiện	Lập trình và vận hành
04	Màn hình, trải nghiệm, quy chuẩn mỹ thuật	Thiết kế giao diện, họa sĩ, lập trình giao diện
05	Lộ trình, công việc, kiểm thử, rủi ro, quyết định mở	Điều phối, kiểm thử, chủ dự án
Bảng tính	Thông số mẫu, công thức, ma trận và ví dụ	Thiết kế cân bằng

Tập 01 là nguồn chuẩn về phạm vi. Tập 02 là nguồn chuẩn về thuật toán đề xuất. Bảng tính phục vụ thử nghiệm, không được tự động ghi đè luật đã chốt. Khi sửa một quy tắc, cập nhật đồng thời mã quyết định, đặc tả, bảng cấu hình và bài kiểm thử liên quan.

2. Định vị sản phẩm

2.1. Lời giới thiệu sản phẩm

Từ một thành nhỏ đến một đế chế do chính mình điều hành. Xây thành, tổ chức quân đội, chiếm vùng đất mới và giữ cho các tuyến lương thực hoạt động. Quyết định không chỉ là đánh ai, mà còn là xuất quân từ đâu, đóng trại ở đâu, tiếp tế bằng đường nào và có nên rút lui để bảo toàn khả năng tái thiết.

Lối tương tác lấy cảm hứng từ webgame xây làng đời đầu: công trình nằm trên các vị trí cố định; nâng cấp và hành quân cần thời gian; chiến đấu tự giải quyết theo đội hình đã chọn; kết quả được trình bày bằng báo cáo. Không yêu cầu thao tác điều khiển quân theo từng giây.

2.2. Bốn trụ cột thiết kế

Trụ cột	Biểu hiện trong game	Điều không được làm mất
Phát triển hữu hình	Thành, công trình và vùng màu lớn dần	Không chỉ tăng con số trong bảng
Đế chế độc lập	Một người quản lý toàn bộ tài sản của mình	Không phụ thuộc bang hội hoặc quân chung
Chiến tranh có hậu cần	Trại yếu hơn thành, quân cần lương vận chuyển	Không biến lương thành chỉ số trang trí
Thất bại có đường trở lại	Mất thành, di dân, khôi phục một phần phát triển	Không bảo toàn toàn bộ sức mạnh; không xóa tài khoản

2.3. Đối tượng và trải nghiệm kỳ vọng

Đối tượng định hướng là người thích xây dựng, suy tính, quản trị và chiến tranh không đòi hỏi phản xạ liên tục. Người chơi có thể thiên về kinh tế, phòng thủ hoặc chinh phục nhưng đều vận hành một đế chế của chính mình. Đây là định vị sản phẩm, chưa phải kết luận nghiên cứu thị trường.

Một phiên ngắn giúp kiểm tra vấn đề và đặt lệnh. Một phiên dài giúp bố trí chiến dịch, điều chỉnh mạng vận tải hoặc phát triển vùng mới. Không hứa người chơi chỉ cần đăng nhập một số phút cố định: nhịp chiến tranh và cơ chế bảo vệ ngoại tuyến còn phải thử nghiệm.

3. Sổ quyết định đã lựa chọn

Nguồn của bảng này là các lựa chọn trực tiếp trong hội thoại dự án. Mã D được giữ ổn định để liên kết yêu cầu và kiểm thử.

Mã	Quyết định CHỐT	Bằng chứng lựa chọn của người dùng
D01	Làm webgame chiến thuật xây dựng, theo tinh thần Travian	Chuyển từ nuôi thú sang xây thành, nâng doanh trại và tuyển quân
D02	Thành có bố cục tròn	“thôi lấy hình tròn đi cho khoẻ”
D03	Vị trí xây dựng cố định, không kéo thả tự do	“Chốt phương án A: xây dựng cố định như Travian”
D04	Một phong cách kiến trúc chung	“cho về 1 concept”

Mã	Quyết định CHỐT	Bằng chứng lựa chọn của người dùng
D05	Hình ảnh đồng nhất, sắc nét	“hình ảnh đồng nhất sắc nét đi”
D06	Có bốn mùa cảnh quan rõ rệt	“có phân 4 mùa rõ rệt”
D07	Năm binh chủng chính: kiếm, giáo, cung, kỵ, voi	Người dùng liệt kê năm loại quân và yêu cầu tương khắc
D08	Chiến đấu tự động có bố trận trước khi đánh	“Chọn phương án chiến đấu B”
D09	Chỉ báo cáo chiến đấu, không hoạt cảnh	“chỉ báo cáo thôi được rồi”
D10	Mỗi người tự xây một đế chế, không có nhóm liên minh	“ko có group”, “1 người tự xây dựng 1 đế chế riêng”
D11	Ngoại giao cá nhân có thể là thư hoặc thỏa thuận không đánh nhau	“tự viết thư hoặc tự làm j đó”
D12	Điều quân ra ngoài và lập trại tiền phương	Người dùng mô tả điều quân tới chỗ đánh hoặc lập doanh trại
D13	Trại không có thành, thủ yếu hơn thành	Yêu cầu trực tiếp về khác biệt thành và trại
D14	Quân trong trại tiêu thụ lương, có thể cạn, cần điều phối tiếp tế	“bắt buộc phải điều phối tới để nuôi quân”
D15	Có nhiều thành và lãnh thổ tô màu trên bản đồ lớn	“vùng đất của mình sẽ có màu thành 1 vùng”
D16	Có thể chiếm thành sau khi đánh tới một mức độ	Không chỉ cướp tài nguyên hoặc thắng một trận đơn lẻ
D17	Có thể bỏ thành, di dân rất xa và tái lập	Yêu cầu trực tiếp về đường lui sau chiến tranh
D18	Thành tái lập giữ 1/2 hoặc 1/3 cấp phát triển cũ	Lời đính chính cuối: tỷ lệ áp dụng tại vùng đất mới

Yêu cầu tìm cách quản lý nhiều thành và giao thương đã được đặt ra, nhưng những cơ chế như khu điều hành, chợ NPC, tự động hóa theo ngân sách, thu phí đường đi chưa được lựa chọn riêng. Chúng được giữ dưới trạng thái ĐỀ XUẤT hoặc MỞ RỘNG, không ghi là CHỐT.

4. Những hướng đã thay thế hoặc chưa được phê duyệt

4.1. Không thuộc thiết kế hiện hành

Hướng cũ	Trạng thái và cách xử lý
Ba nền văn minh Trung Hoa, Nhật Bản, châu Âu	LOẠI BỎ. Chỉ một bộ kiến trúc chung
Thành lục giác hoặc bát giác	LOẠI BỎ ở màn hình thành. Không quyết định hình ô bản đồ thế giới
Tự do kéo, xoay, đặt lại công trình	LOẠI BỎ. Công trình gắn với ô cố định

Hướng cũ	Trạng thái và cách xử lý
Bang hội, liên minh, lãnh thổ chung, kho chung, gộp quân người khác	LOẠI BỎ. Ngoại giao chỉ giữa các chủ quyền riêng
Hoạt cảnh hoặc xem lại trận chiến	LOẠI BỎ trong phạm vi hiện tại. Báo cáo văn bản và bảng số liệu
Mặc định không bao giờ chiếm được thủ đô	Không phù hợp hướng mới. Có thể mất thành cuối cùng và tái lập
Chia 1/2 hoặc 1/3 cấp của thành mà người thắng chiếm được	LOẠI BỎ theo lời đính chính cuối
Mùa giải bắt buộc 90 ngày, xóa đế chế, thắng theo liên minh	Không được duyệt và không phù hợp cấu trúc hiện tại
Tăng giới hạn lên cấp 100 để kéo dài game	Không phải định hướng giữ chân chính

4.2. Đề xuất cần quyết định sau

Thế giới tồn tại lâu dài là phương án phù hợp để khảo nghiệm nhưng chưa được người dùng khóa thành luật vận hành. Những thông số 14 ô nội thành, 18 ô tài nguyên, cấp 20, bảo vệ 72 giờ, khoảng cách di dân 100 ô, chu kỳ cảnh quan 28 ngày đều là mốc mẫu trước đây, không phải cam kết cuối.

Không mặc định thêm tướng, quay thưởng, trang bị, liên minh có tên khác, tiền tệ thương mại hoặc phí đi đường. Mô hình thu tiền, đăng nhập, nền tảng phát hành và quy mô máy chủ chưa được phê duyệt.

5. Vòng chơi và tiến trình đế chế

5.1. Vòng chơi cơ bản

Sản xuất tài nguyên → xây và nâng công trình → tuyển quân → chuẩn bị lương và vận tải → trinh sát, bố trận và xuất quân → đọc báo cáo → chiếm giữ hoặc rút lui → tổ chức lại kinh tế và lãnh thổ.

Hành động quân sự không được bỏ qua khâu chuẩn bị. Khi người chơi xuất quân, giao diện phải chỉ ra số quân, lương mang theo, đường đi, thời gian đến, thời gian tiếp tế dự kiến và nơi trở về.

5.2. Các giai đoạn trải nghiệm

Giai đoạn	Mục tiêu của người chơi	Hệ thống cần có
Khai lập	Hiểu tài nguyên, kho và xây dựng	Một thành, hướng dẫn ngắn, hàng đợi
Tự vệ	Có quân đủ để bảo vệ thành và đánh mục tiêu nhỏ	Năm quân mở dần, bố trận, báo cáo
Vươn ra	Lập trại và nuôi được quân ngoài thành	Vận tải, kho trại, cảnh báo lương
Mở rộng	Lập hoặc chiếm thành thứ hai	Lãnh thổ, chiếm đóng, quản trị đa thành
Điều hành	Chuyên môn hóa và kết nối nhiều thành	Tổng quan đế chế, tuyến tiếp tế và chính sách
Tranh chấp	Giữ đường vận tải, đất và vị trí chiến lược	Chiến dịch dài hạn, phòng thủ, ngoại giao cá nhân

Giai đoạn	Mục tiêu của người chơi	Hệ thống cần có
Tái lập	Rời vùng thua trận, khôi phục và phát triển tiếp	Di dân và quyền tái lập dùng một lần

Việc có thành thứ hai không nên đợi toàn bộ công trình đạt cấp tối đa. Mốc mở thành khoảng cấp Phủ 10–12 là THỬ NGHIỆM, cần đối chiếu nhịp phát triển và khả năng quản lý.

6. Thế giới, bản đồ và quyền sở hữu

6.1. Hai lớp bản đồ khác nhau

Màn hình thành thể hiện khu định cư tròn, ô công trình và ô tài nguyên cố định. **Bản đồ thế giới** thể hiện thành, trại, địa hình, đoàn vận tải, đạo quân và vùng kiểm soát. Thành tròn không bắt buộc bản đồ thế giới phải dùng ô tròn.

Lựa chọn ô vuông hoặc lục giác cho bản đồ thế giới còn CHƯA QUYẾT. Bản thử có thể dùng ô vuông để giảm số quy tắc đường đi; thay đổi lựa chọn này cần thực hiện trước khi khóa cấu trúc khoảng cách, quyền đất và cân bằng hành quân.

6.2. Ba loại kiểm soát

Loại	Quyền nhận được	Giới hạn
Sở hữu dân sự	Thành và các ô đất được gắn vào lãnh thổ	Có chủ sở hữu duy nhất
Kiểm soát quân sự	Đóng quân, giữ chốt, gây tranh chấp	Không tự đổi chủ cả vùng đất
Quan hệ ngoại giao	Thư, thỏa thuận hoặc lệnh hạn chế hành động nếu được duyệt	Không gộp màu, quân hay tài nguyên

Màu trên bản đồ là màu của đế chế. Nếu hai vùng đất không liền nhau, hiển thị hai mảng màu cùng chủ, không vẽ một dải màu xuyên qua đất địch để tạo cảm giác liền mạch giả.

6.3. Mở rộng lãnh thổ

ĐỀ XUẤT: thành là điểm neo của quyền sở hữu; người chơi khai phá những ô hợp lệ kết nối với một thành của mình. Trại chỉ tạo hiện diện quân sự. Vùng xa có thể cần thành mới trước khi được công nhận là lãnh thổ dân sự.

Mỗi ô đất có đúng một chủ hoặc là trung lập. Tranh chấp được ghi thành trạng thái riêng, không có hai chủ đồng thời. Chiếm thành phải xử lý lại các ô gắn với thành đó; không chuyển toàn bộ đế chế chỉ vì mất thủ đô. Những ô nào chuyển theo, thời gian ổn định và khoảng ảnh hưởng là quyết định O03 trong Tập 05.

7. Thành trì và xây dựng cố định

7.1. Bố cục tham chiếu

ĐỀ XUẤT sử dụng một Phủ chính giữa; 14 ô công trình thông thường; một Điểm tập kết chuyên dụng; một vòng Tường thành; 18 ô tài nguyên ngoại thành. Phân bổ tài nguyên mẫu là 4 gỗ, 4 đất sét, 4 sắt, 6 lúa.

Người chơi chọn ô trống rồi chọn loại nhà hợp lệ. “Cố định” nghĩa là không di chuyển công trình tự do sau khi xây; không nhất thiết mọi tài khoản phải đặt Doanh trại ở cùng một ô. Phủ, Tường và Điểm tập kết có vị trí riêng. Quy tắc này giữ nguyên lựa chọn A và tránh hiểu nhầm rằng người chơi không có lựa chọn xây gì.

7.2. Danh mục và điều kiện mẫu

Mọi cấp tối đa, phụ thuộc và mốc mở trong bảng là THỬ NGHIỆM. Điều kiện áp dụng cho xây mới cấp 1, trừ khi luật một nâng cấp có điều kiện riêng.

Công trình	Chức năng	Điều kiện cấp 1 đề xuất
Phủ thành	Quản trị, mở khóa, cải thiện tốc độ xây	Có sẵn cấp 1
Kho tài nguyên	Chứa riêng gỗ, đất sét và sắt	Có sẵn cấp 1
Kho lương	Chứa lương	Có sẵn cấp 1
Điểm tập kết	Ra lệnh quân sự, thiết lập phòng thủ	Phủ 2
Doanh trại huấn luyện	Tuyển kiếm, giáo, cung	Phủ 3 và Điểm tập kết 1
Học viện	Mở nghiên cứu và đơn vị	Phủ 5 và Doanh trại 3
Chợ	Xe hàng và trao đổi	Phủ 3 và Kho tài nguyên 2
Tường thành	Lợi thế phòng thủ tại thành	Phủ 3 và Điểm tập kết 1
Lò rèn	Nâng công, giáp theo giới hạn	Học viện 3
Chuồng ngựa	Tuyển kỵ binh	Doanh trại 5 và Học viện 3
Trại voi trong thành	Tuyển voi chiến	Chuồng ngựa 5 và Học viện 5
Dinh quản trị	Mở rộng thành và quản lý đất	Phủ 8 và Học viện 5
Xưởng công thành	Xe phá cổng, máy bắn đá	Lò rèn 5; thuộc giai đoạn công thành
Trạm cứu thương	Hồi phục thương binh nếu được duyệt	MỞ RỘNG, chưa có hiệu lực
Tháp quan sát	Cảnh báo, tình báo nếu được duyệt	MỞ RỘNG, chưa có hiệu lực

Phân biệt thuật ngữ: Doanh trại huấn luyện là công trình trong thành; Trại tiền phương là căn cứ ngoài bản đồ; Trại voi là công trình sản xuất voi. Không dùng một tên “doanh trại” cho ba đối tượng trong dữ liệu hoặc giao diện.

7.3. Quy tắc xây dựng

Một ô có tối đa một công trình. Phần lớn mỗi loại chỉ một nhà trong thành; kho có thể xây thêm nếu còn ô. Giới hạn công trình mẫu là cấp 20, ô tài nguyên mẫu là cấp 10. Phá dỡ, thủ đô vượt cấp tài nguyên và công trình đặc biệt chưa nằm trong bản thử cơ bản.

Không cho nâng đồng thời hai cấp trên cùng nhà. Hàng đợi huấn luyện, nghiên cứu và xây dựng độc lập về tiến trình nhưng dùng chung kho cục bộ nên phải giữ tài nguyên nhất quán. Không tự dùng kho của thành khác chỉ vì tổng tài nguyên toàn đế chế còn đủ.

Hình công trình thay đổi theo mốc cấp chứ không phải mỗi cấp một hình. Năm nhóm 1–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20 là đề xuất sản xuất mỹ thuật, có thể rút còn ba nhóm cho bản thử.

8. Kinh tế và tài nguyên

Bốn tài nguyên đề xuất kế thừa thiết kế trước là **gỗ, đất sét, sắt, lương thực**. Không thêm vàng hay tiền bạc như một tài nguyên bắt buộc ở bản đầu. Chi phí cụ thể được cấu hình theo từng loại nhà và quân.

Gỗ, đất sét, sắt được lưu tại kho tài nguyên theo sức chứa của từng loại; lương được lưu ở kho lương. Đầy kho thì sản lượng vượt sức chứa mất đi. Một lượng tài nguyên bị giữ cho lệnh xây, đơn hàng hoặc vận tải không được sử dụng lần thứ hai.

Sản xuất tiếp diễn ngoại tuyến. Lương ròng của một thành bằng sản lượng trừ tiêu thụ tại đó. Tổng đế chế dương không đồng nghĩa một trại xa không đói: không có kho dùng chung vô hình.

Nguồn tài nguyên gồm sản xuất, vận chuyển nhận đến, giao dịch hoàn tất, chiến lợi phẩm hợp lệ và gói tái thiết có ghi sổ. Nơi tiêu hao gồm xây dựng, huấn luyện, nghiên cứu, duy trì quân và mất mát chiến tranh. Mọi nguồn đặc biệt phải có hạn mức hoặc điều kiện; không giả định có thương nhân hệ thống đổi không giới hạn.

9. Quân đội và chiến đấu

Năm quân chính là **kiếm binh, giáo binh, cung thủ, kỵ binh và voi chiến**. Người chơi chọn thành phần và đội hình trước khi gửi đi. Máy chủ giải quyết giao tranh khi quân đến; người chơi không cần trực tuyến đúng thời điểm.

Một ma trận mẫu cho mỗi quân hai lợi thế và hai bất lợi được trình bày ở Tập 02. Đó là công cụ cân bằng, không phải tuyên bố lịch sử hay bảo đảm loại khắc chế sẽ luôn thắng. Chi phí, tiếp cận mục tiêu, vị trí, hậu cần và quân số phải cùng được kiểm thử.

Ba đội hình mẫu là Cân bằng, Phòng thủ và Đột kích. Hệ thống chỉ nhận phân bổ quân đang thực sự sở hữu. Không tạo đơn vị ảo để lấp chỗ trống; cảnh báo rõ khi tuyến sau thiếu bảo vệ.

Báo cáo phải cho biết lực lượng trước và sau, tổn thất, chiến lợi phẩm, nguyên nhân chính và tình trạng mục tiêu. Không có hoạt cảnh chiến đấu hoặc màn hình phát lại trong phạm vi đã chốt.

Các đơn vị chuyên dụng được đề xuất thêm gồm trinh sát, xe vận tải, dân khai hoang, xe phá cổng, máy bắn đá và sứ giả tiếp quản. Chúng không mặc nhiên trở thành sáu quân mới trong vòng tương khắc. Từng loại chỉ mở khi cơ chế liên quan được triển khai.

10. Trại tiền phương và hậu cần

10.1. Thành và trại khác nhau

Nội dung	Thành trì	Trại tiền phương
Tường phòng thủ	Có công trình Tường thành	Không có tường thành
Sản xuất	Có ô tài nguyên và kinh tế	Không tự sản xuất trong đề xuất bản đầu
Vai trò	Kinh tế, tuyển quân, phòng thủ, quản trị đất	Tập kết, đóng quân, xuất phát chiến dịch
Lương	Sản xuất tại chỗ hoặc nhập	Phụ thuộc lương mang theo và tiếp tế
Lãnh thổ	Điểm neo sở hữu dân sự	Hiện diện quân sự tạm thời
Rủi ro	Mất thành và vùng phụ thuộc	Mất quân, kho và bàn đạp chiến dịch

Trại phải có kho hữu hạn, sức chứa quân và trạng thái thiết lập. Khi chưa lập xong, không được hưởng đầy đủ chức năng. Vị trí hợp lệ, thời gian dựng và chi phí là tham số cần thử.

10.2. Lương là ràng buộc chiến lược

Quân ở thành ăn từ kho thành; quân ở trại ăn từ kho trại; quân hành quân ăn từ lương mang theo. Đây là đề xuất triển khai để đảm bảo không có giai đoạn được nuôi miễn phí và không tính lương hai lần.

Thiếu lương cần được báo trước bằng số giờ còn đủ dùng. Hết lương chuyển sang trạng thái khẩn cấp, sau đó mới suy giảm hoặc hao hụt theo luật được phê duyệt. Không để một lỗi xử lý lịch hoặc một lần tải lại màn hình tiêu diệt cả đạo quân.

Tự động tiếp tế, khi được bật, chỉ tạo lệnh trong giới hạn người chơi đặt ra. Không tạo lương, không dịch chuyển xe, không vượt kho và không bảo đảm an toàn tuyến đường. Nếu đường bị chặn hoặc nguồn hết hàng, phải báo việc không hoàn thành.

11. Chiếm thành, di dân và tái lập

11.1. Chiếm thành không phải thắng một trận

ĐỀ XUẤT chuỗi: đánh bại lực lượng giữ thành → mở khả năng chiếm đóng → duy trì quân và lương → giảm quyền kiểm soát → giữ ổn định qua thời gian tranh chấp → chuyển chủ. Cướp tài nguyên không tự đổi chủ. Tiến độ dừng hoặc hồi phục khi người chiếm không giữ được điều kiện.

Sau chuyển chủ, cập nhật thành, quân, kho, công trình, lệnh đang chờ, tuyến vận tải và vùng đất liên quan trong một quy trình nhất quán. Không để chủ cũ tiếp tục tuyển hoặc xuất hàng từ thành đã mất.

11.2. Quy tắc di dân đã được đính chính

Tỷ lệ 1/2 hoặc 1/3 áp dụng cho cấp phát triển ở thành tái lập của người di dân. Không tự động chia cấp công trình ở thành mà người chiến thắng chiếm được.

Phân nhánh “di dân chủ động hợp lệ giữ 1/2; mất thành cuối cùng giữ 1/3” là ĐỀ XUẤT đã nêu trước, chưa được người dùng chọn riêng như một luật chi tiết. Tài liệu dùng phân nhánh đó làm mô hình thử, ghi quyết định O01 cần duyệt trước khi mở cơ chế cho người chơi thật.

Cách làm tròn mẫu: nhà chưa xây vẫn cấp 0; nhà đã xây nhận cấp bằng giá trị làm tròn lên của cấp cũ nhân tỷ lệ, tối thiểu 1. Ví dụ cấp 20 thành 10 hoặc 7. Chỉ sao lưu cấp đã hoàn thành; nhà đang xây chưa được tính như đã nâng xong.

11.3. Không phục hồi quân và tài nguyên vô hạn

Giữ cấp phát triển không đồng nghĩa hoàn lại một nửa quân, công nghệ, lãnh thổ và tài nguyên. Mỗi nhóm tài sản cần luật riêng. Gợi ý ban đầu: không hồi sinh quân đã mất; chỉ giữ quân đã rút hợp lệ; tài nguyên mang theo phải có vận tải; hỗ trợ tái thiết có hạn mức; lịch sử và danh hiệu được giữ.

Nếu còn thành khác, mất một thành không tự sinh thêm thành tái lập. Nếu mất thành cuối cùng, luôn có lối quay lại nhưng chỉ có một quyền tái lập đang hoạt động và mỗi quyền chỉ dùng một lần. Vùng mới phải ở xa một cách có ý nghĩa theo thời gian hành quân, không chỉ một con số ô chưa kiểm thử.

Rủi ro cần thừa nhận: người thắng giữ thành cũ còn người thua được tạo thành giảm cấp là một nguồn tài sản mới của hệ thống. Không thể khẳng định cơ chế này tự nhiên không nhân bản kinh tế. Cần chống nhường thành, tài khoản phụ và lặp nhận hỗ trợ, như đặc tả ở Tập 02.

12. Giao thương và ngoại giao cá nhân

Giao thương đề xuất có ba lớp phát triển: chuyển nội bộ; trao đổi song phương giữa người chơi; thương nhân hệ thống có hạn mức nếu cần. Không phải ba lớp đều bắt buộc vào bản đầu.

Mua bán không làm hàng dịch chuyển tức thì. Kho ở mỗi nơi vẫn riêng. Khi một giao dịch được nhận, hàng cần được giữ, xe cần được dành và điều kiện giao nhận cần rõ. Khả năng cướp đoàn hàng chỉ bật khi luật xác định trách nhiệm mất hàng đã được kiểm thử.

Không có nhóm, vai trò trưởng liên minh, quỹ chung, kho chung, quân tiếp viện của người khác hay bảng xếp hạng liên minh. Người chơi vẫn có thể viết thư và tự cam kết không đánh nhau. Hiệp ước được máy chủ cưỡng chế và thời gian báo trước khi hủy là một lựa chọn mở, không mặc định có hiệu lực chỉ vì hai người đã trao thư.

Chức năng thư cần chặn người gửi, báo cáo lạm dụng và giới hạn tần suất. Hệ thống không thể ngăn mọi hình thức phối hợp ngoài trò chơi; mục tiêu là không xây cơ chế sở hữu và quân sự tập thể trong game.

13. Quản trị nhiều thành

Mục tiêu của công cụ quản trị là giảm thao tác lặp lại, không tự ra quyết định chiến tranh. ĐỀ XUẤT một **Trung tâm Đế chế** hiển thị thành, trại, tài nguyên, quân, chuyến hàng và các ngoại lệ cần xử lý.

Quy mô	Cách quản lý đề xuất	Việc vẫn do người chơi quyết định
1–5 thành	Quản lý từng thành và tuyến đơn giản	Xây gì, tuyển gì, đánh đâu
6–20 thành	Vai trò thành, bảng tổng quan và dự trữ	Ưu tiên kinh tế và chiến dịch
21–50 thành	Khu điều hành cá nhân, chỉ tiêu, ngân sách	Phân bố hậu cần và bảo vệ biên giới
Trên 50 thành	Chính sách toàn đế chế và quản lý ngoại lệ	Mở rộng, rút lui, đánh đổi nguồn lực

“Khu điều hành” chỉ là nhóm tài sản của một người, không phải bang hội được đổi tên. Vai trò nông nghiệp, công nghiệp, quân sự, phòng thủ hoặc trung chuyển là nhãn và bộ ưu tiên; chưa có lợi thế chỉ số đặc biệt được duyệt.

Lệnh hàng loạt phải có bản xem trước, giới hạn tổng chi, kết quả từng thành và khả năng tạm dừng. Chính sách không được tự động tuyên chiến, chiếm đất, bỏ thành hoặc di dân. Khi thành đổi chủ, mọi quyền điều hành và chính sách cũ tại đó phải vô hiệu ngay.

14. Mục tiêu sau cấp tối đa và sức khỏe thế giới

Cấp công trình là giới hạn của một cơ sở, không phải kết thúc toàn bộ trò chơi. Nội dung dài hạn là mở rộng thành, tạo mạng lưới kinh tế, giữ đất, bảo vệ hành lang vận tải, đánh bại đế chế đối thủ và phục hồi sau thất bại.

Danh vọng và lịch sử đế chế có thể lưu diện tích từng giữ, thành từng sở hữu, chiến dịch lớn và thành tựu hậu cần. Chúng nên tạo mục tiêu cá nhân, không tự cộng sức mạnh vô hạn cho người chơi lâu năm.

Đề xuất thế giới bền vững cần đi kèm thí nghiệm về chênh lệch người cũ và mới. Chỉ nói “đế chế lớn phải nuôi nhiều quân” chưa đủ để cân bằng, vì đế chế lớn cũng có nhiều sản lượng và công cụ tự động. Cần kiểm tra lợi ích biên của thành mới, độ dài biên giới, chi phí giữ đất và cơ hội phục hồi.

Các lựa chọn dài hạn gồm mở vùng mới, mục tiêu trung lập, giới hạn hiệu quả quản trị hoặc thế giới mới tự nguyện. Không tự áp dụng xóa tiến trình theo mùa. Bốn mùa cảnh quan độc lập với mùa tranh tài.

15. Phạm vi và điều kiện thành công

15.1. Bản thử phải chứng minh điều gì?

Bản thử đại diện không chỉ là bấm xây nhà. Nó phải chứng minh một chuỗi ngắn: xây thành → tuyển quân → lập trại → chuyển lương → chiến đấu nhận báo cáo → thấy hậu quả khi tuyến tiếp tế gián đoạn. Đây là phần khác biệt của Tam Giới so với một bản sao giao diện xây làng.

Sau đó mới kiểm tra nhiều thành, chiếm thành và di dân. Trước khi mở chiến tranh giữa người thật, bắt buộc kiểm thử đường phục hồi, xử lý ngoại tuyến, lỗi lặp lệnh và thời gian máy chủ ngừng hoạt động.

15.2. Chưa đưa vào phạm vi

Không triển khai cùng lúc ứng dụng iOS riêng, thế giới 3D, chiến đấu trực tiếp, ba nền văn minh, hệ thống tướng, công hội, thu phí đường đi, thị trường tài chính hoặc máy chủ hàng chục nghìn người. Không chốt ngân sách, thời hạn hay doanh thu khi chưa có kiểm chứng.

Định hướng thu tiền nếu có là phần trang trí và cá nhân hóa, không bán trực tiếp sức mạnh; đây vẫn là ĐỀ XUẤT cần phê duyệt. Tự động hậu cần thiết yếu nên được xem là công cụ chơi, không mặc định khóa sau thanh toán.

15.3. Tiêu chí đánh giá sản phẩm

Người mới hiểu được một lệnh xây và một lệnh điều quân; người có nhiều thành tìm ra nơi sắp hết lương; người thua hiểu vì sao thua; người mất thành biết mình còn giữ gì và bắt đầu lại ở đâu. Chỉ số hoạt động và tỷ lệ quay lại sẽ đo sau khi có bản thử, không được ghi thành thành tích đã đạt.

16. Quy tắc sử dụng và cập nhật hồ sơ

Mọi yêu cầu mới phải nêu tác động lên bốn trụ cột, chi phí phát triển, rủi ro cân bằng và quyết định bị thay thế. Không bổ sung tính năng chỉ vì có trong Travian hoặc trong một câu trả lời cũ.

Nguồn ưu tiên: lựa chọn trực tiếp mới nhất của chủ dự án → quyết định thiết kế đã được phê duyệt → đặc tả có phiên bản → bảng cấu hình đã kiểm thử. Ý tưởng hội thoại chưa phê duyệt đứng sau các nguồn đó.

Các ảnh ý tưởng ba nền văn minh đã tạo trong hội thoại không được dùng làm bộ tài sản chính thức. Các đường dẫn và trích dẫn Travian xuất hiện trong trao đổi trước không được sao chép vào hồ sơ như nguồn đã xác minh. Bộ này mô tả game riêng, không khẳng định tính năng hiện hành của Travian.

Kết luận thiết kế: Tam Giới: Khai Quốc là game đế chế độc lập với chiến tranh dựa trên bố trận, địa lý và hậu cần. Mục tiêu phát triển là làm chuỗi quyết định đó rõ, đáng chơi và nhất quán trước khi mở rộng số lượng nội dung.

HỒ SƠ PHÁT TRIỂN / TẬP 02

TAM GIỚI

KHAI QUỐC

Đặc tả hệ thống và cân bằng

Luật kinh tế, quân đội, chiến đấu, vận tải, chiếm thành và tái lập.

Một người. Một đế chế. Lãnh thổ và hậu cần có ý nghĩa.

Thành tròn • Ô xây cố định • Năm binh chủng • Báo cáo chiến đấu
Không bang hội • Tiếp tế vật lý • Chiếm thành • Di dân và tái lập

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/11/2026

Nguồn nội bộ: các lựa chọn và trao đổi thiết kế của chủ dự án.
Trạng thái: hồ sơ tổng hợp để rà soát và triển khai có kiểm soát.

CHỐT: lựa chọn trực tiếp | ĐỀ XUẤT: cần phê duyệt
THỬ NGHIỆM: chưa cân bằng | CHƯA QUYẾT: cần khóa trước mốc liên quan

Mục lục

Các mục dưới đây liên kết đến phần tương ứng trong tài liệu.

1. Phạm vi và quy ước

2. Kinh tế cục bộ và sự kiện thời gian

3. Xây dựng, hàng đợi và nghiên cứu

4. Binh chủng và chi phí mẫu

5. Tương khắc và bố trận

6. F06: bộ máy tính trận và báo cáo

7. F07: hành quân, trại và tiêu thụ lương

8. F09: vận tải và tuyến tiếp tế

9. F10: giao thương giữa người chơi

10. F11: lãnh thổ và điều kiện chiếm thành

11. F12: di dân và quyền tái lập

12. F13: quản trị đa thành và tự động hóa

13. Kế hoạch cân bằng có thể kiểm chứng

14. Những cổng phải khóa trước chiến tranh người thật

Lưu ý sử dụng

Các đề xuất chi tiết và số liệu mẫu không tự trở thành quyết định đã phê duyệt. Dùng sổ quyết định và danh mục kiểm thử ở Tập 05 trước khi triển khai những cơ chế có thể làm mất quân, thành hoặc tài nguyên.

1. Phạm vi và quy ước

Tập này chuyển định hướng ở Tập 01 thành các quy tắc có thể lập trình và kiểm thử. Các thuật toán, ngưỡng và số liệu cụ thể đều là **ĐỀ XUẤT hoặc THỬ NGHIỆM**, trừ các nguyên tắc được dẫn bằng mã quyết định D01–D18. Không có bộ mô phỏng chiến đấu nào đã được chạy để chứng minh những chỉ số này cân bằng.

Một đơn vị thời gian kinh tế là giờ thực trên máy chủ. Công thức dùng giây khi tính lịch, ghi rõ khi chuyển sang giờ. "Cấp n" là cấp sau khi nâng xong, không phải cấp hiện tại. Quân số là số nguyên; tài nguyên có thể giữ phần lẻ nội bộ nhưng giao diện hiển thị theo quy tắc nhất quán.

Ký hiệu **F** dùng cho yêu cầu chức năng; **T** dùng cho ca kiểm thử; **O** dùng cho quyết định mở. Các mã này được liên kết trong Tập 05 và các bảng CSV đi kèm.

2. Kinh tế cục bộ và sự kiện thời gian

2.1. F01: sản xuất và kho

Với một đoạn thời gian không đổi sản lượng, tài nguyên tại thời điểm mới được tính từ số dư trước đó cộng sản lượng ròng nhân thời gian. Giới hạn dưới là 0 và trên là sức chứa kho.

```
R(t1) = min(C, max(0, R(t0) + P_net × (t1 − t0) / 3600))
```

Trong đó R là lượng tài nguyên, C là sức chứa, P_net là sản lượng ròng mỗi giờ. Công thức này chỉ đúng khi không có sự kiện làm thay đổi sản lượng, sức chứa hoặc xuất nhập ở giữa. Nếu có nâng ruộng, thêm quân, hàng tới hoặc chiến lợi phẩm, phải chia khoảng thời gian tại từng sự kiện.

Ví dụ: 1.000 lương, sản lượng 100/giờ, quân ăn 300/giờ. Sau 5 giờ lương chạm 0. Nếu đăng nhập sau 8 giờ, không chỉ ghi 0; phải ghi rằng thiếu lương bắt đầu từ giờ thứ 5 và xử lý 3 giờ thiếu lương theo luật. Nếu có chuyến 1.000 lương tới ở giờ thứ 4, quãng thiếu lương được tính lại từ thời điểm nhận hàng.

2.2. Các ngăn tài nguyên

Ngăn	Ý nghĩa	Có thể dùng cho lệnh mới?
Tổng đang có	Tài nguyên vật lý trong kho	Chưa chắc
Đã giữ	Dành cho hàng đợi, giao dịch hoặc vận tải	Không
Khả dụng	Tổng đang có trừ phần đã giữ	Có, nếu vẫn đạt mức dự trữ
Đang vận chuyển	Tài nguyên đã rời nguồn, đang ở trên xe	Không ở cả nguồn lẫn đích
Chờ nhận	Hàng đã tới nhưng chưa dỡ hết	Không vượt sức chứa đích

Không trừ lại tài nguyên đã thanh toán khi lệnh bắt đầu. Không đồng thời tính hàng đang đi trong kho nguồn. Các khái niệm này phải xuất hiện trong bảng dữ liệu và giải thích giao diện.

2.3. Giá trị khởi tạo và cân bằng

Số dư ban đầu, sức chứa cơ bản và sản lượng cấp 0 chưa được chủ dự án chốt. Bảng tính có giá trị mẫu để thử chuỗi phát triển, không dùng nguyên trạng làm cấu hình phát hành.

Kho tài nguyên lưu sức chứa cho từng loại gỗ, đất sét, sắt; không dùng một tổng sức chứa rồi tùy ý chia nếu giao diện vẫn trình bày ba kho bằng nhau. Công nghệ tăng sản lượng phải ghi rõ áp dụng ở thành nào; chưa có nghiên cứu toàn đế chế được duyệt.

3. Xây dựng, hàng đợi và nghiên cứu

3.1. F02: điều kiện nhận lệnh

Một lệnh xây cần chủ sở hữu hợp lệ, đúng ô, đúng loại công trình, chưa đạt cấp tối đa, đủ phụ thuộc, đủ tài nguyên khả dụng và còn chỗ hàng đợi. Máy chủ kiểm tra lại các điều kiện, không chỉ tin việc nút trên trình duyệt đang bật.

Một công trình không được có hai lệnh nâng đang chạy. Có thể xếp nhiều cấp kế tiếp trong bản mở rộng nhưng phải khóa chuỗi phụ thuộc và xử lý hủy dây chuyền. Bản thử chỉ cho một lệnh trên một công trình để giảm sai lệch.

3.2. Công thức mẫu

```
Cost_r(n) = ROUNDUP(BaseCost_r × g_cost^(n−1), 0)
BuildSeconds(n,H) = ROUNDUP(BaseSeconds × g_time^(n−1) / (1 + b_hall × (H−1)), 0)
```

H là cấp Phủ tại lúc công việc bắt đầu; không phải cấp tương lai trong hàng đợi. Với nâng chính Phủ, H là cấp Phủ trước nâng. Các hệ số thử nghiệm kế thừa trao đổi trước là g_cost = 1,28; g_time = 1,40; b_hall = 0,03. Thời gian tối thiểu và giới hạn cấp nằm trong cấu hình.

Sản lượng mẫu của một ô cấp n ≥ 1: `ROUND(20 × 1,21^(n−1), 0)`. Cấp 0 có quy tắc riêng và trong bảng mẫu được tính bằng 0. Không suy ra kinh tế đã cân bằng từ việc công thức chạy được: giá, thời gian, kho và khả năng nuôi quân phải cùng được mô phỏng.

3.3. F03: vòng đời hàng đợi

Trạng thái	Tài nguyên	Chuyển trạng thái
CHỜ	Giữ đủ chi phí nhưng chưa tiêu	Đủ lượt thi công thì chuyển CHẠY
CHẠY	Chuyển phần đã giữ thành chi phí đã tiêu	Đến hạn thì hoàn tất
XONG	Không trừ thêm	Cập nhật cấp, sản lượng, hình và báo cáo
HỦY	Bỏ giữ hoặc hoàn theo luật	Không còn sự kiện hoàn tất có hiệu lực
VÔ HIỆU	Lý do như đổi chủ, ô bị phá	Xử lý theo luật chuyển chủ

ĐỀ XUẤT có một công việc chạy và mở một chỗ chờ khi Phủ đạt 5. Hủy khi chờ trả 100% phần đã giữ. Hủy khi chạy hoàn 75% chi phí; đây là số thử nghiệm. Phần hoàn bị giới hạn kho, lượng không chứa được phải hiển thị trước khi xác nhận.

Đổi chủ không được giữ quyền nhận tiền hoàn của chủ cũ. Đề xuất hủy công việc chưa hoàn tất, không bồi hoàn cho tài khoản cũ sau thời điểm thành đã chuyển chủ; hàng đã giữ được giải phóng vào kho tại thành. Phải thông báo quy tắc trước khi có chiến tranh thật.

3.4. Công trình phục hồi nhưng thiếu phụ thuộc

Sau di dân, làm tròn cấp có thể tạo nhà tồn tại nhưng Phủ hoặc Học viện chưa đủ điều kiện hoạt động. ĐỀ XUẤT giữ hình và cấp đã phục hồi, đánh dấu “tạm ngừng vì thiếu điều kiện”; không xóa tiếp công trình để thỏa cây phụ thuộc. Người chơi khôi phục nhà điều kiện thì nhà phụ thuộc hoạt động lại.

Quy tắc này cần áp dụng riêng cho chức năng, không làm mất cả kho lương hoặc điểm xuất quân cơ bản khiến người chơi không thể phục hồi. Danh sách chức năng sống còn được kiểm thử trong T62.

4. Binh chủng và chi phí mẫu

4.1. F04: năm quân chiến đấu

Quân	Vai trò thiết kế	Điểm yếu phải giữ
Kiếm binh	Bộ binh đa dụng, phá tuyến bộ binh nhẹ	Không tự đuổi kịp quân cơ động hoặc chịu voi tốt
Giáo binh	Chặn kỵ và voi, bảo vệ tuyến	Dễ bị hỏa lực và áp sát phù hợp khai thác
Cung thủ	Gây sát thương từ tuyến sau	Máu thấp, cần bảo vệ, không bắn xuyên mọi vị trí
Kỵ binh	Cơ động, đánh cánh, tập kích vận tải	Nuôi đắt, gặp giáo hoặc chốt hẹp bất lợi
Voi chiến	Chịu đòn, gây sức ép tuyến	Đắt, chậm, tốn lương, có khắc chế rõ

4.2. Thông số khởi điểm chưa cân bằng

Quân	Máu	Công	Giáp	Tốc độ bản đồ	Lương/giờ
Kiếm	100	26	8	3	1
Giáo	105	23	10	2	1
Cung	65	36	3	3	1
Kỵ	200	55	13	6	3
Voi	420	76	18	1	6

Lưu ý: tốc độ bản đồ ở đây là hệ số tương đối, không phải ô/giờ và không quyết định số lần đánh trong trận. Thời gian hành quân cần thêm hệ số thế giới. Bản thiết kế trước chưa tách hai khái niệm này; v1.0 tách để tránh kỵ binh được cộng lợi thế hai lần ngoài ý muốn.

Quân	Tổng chi phí mẫu	Thời gian tuyển cơ sở	Trạng thái
Kiếm	260	35 giây	THỬ NGHIỆM
Giáo	265	40 giây	THỬ NGHIỆM
Cung	300	45 giây	THỬ NGHIỆM
Kỵ	650	90 giây	THỬ NGHIỆM
Voi	1.130	170 giây	THỬ NGHIỆM

Tổng chi phí chưa phản ánh độ khan hiếm từng tài nguyên. Tách gỗ, đất sét, sắt, lương trong bảng tính là đề xuất mới để thử. Các số 35–170 giây không được dùng độc lập với tốc độ sản xuất; với sản lượng thấp, người chơi có thể luôn thiếu tài nguyên và tốc độ tuyển trở nên vô nghĩa.

4.3. Đơn vị chức năng

Trinh sát dùng để lấy thông tin, xe vận tải chở hàng, dân khai hoang lập thành, xe phá cổng hỗ trợ mở công thành, máy bắn đá gây hư hại và sứ giả hỗ trợ tiếp quản nếu cơ chế này được chọn. Một xe vận tải

không được quy đổi thành kiếm binh trong ma trận. Lực lượng hộ tống dùng các quân chiến đấu bình thường và vẫn ăn lương.

Bản thử trinh sát có thể là một lệnh có chi phí và thời gian, chưa cần thêm một bộ quân hoàn chỉnh. Cách cài đặt cuối là O05.

5. Tương khắc và bố trận

5.1. Ma trận hệ số đề xuất

Hàng là quân đánh, cột là quân nhận sát thương. "+" áp dụng hệ số K_plus; "−" áp dụng K_minus; "=" là 1. Mỗi hàng có đúng hai dấu cộng và hai dấu trừ.

Đánh vào	Kiếm	Giáo	Cung	Kỵ	Voi
Kiếm	=	+	+	−	−
Giáo	−	=	−	+	+
Cung	−	+	=	−	+
Kỵ	+	−	+	=	−
Voi	+	−	−	+	=

Bộ thử dùng K_plus = 1,30 và K_minus = 1/K_plus, khoảng 0,7692. Đây là ma trận cân bằng đối xứng theo cặp, không mô phỏng đầy đủ lịch sử. Nếu không tạo ra kết quả mong muốn khi so theo cùng ngân sách, phải sửa chỉ số hoặc hệ số, không cố giữ tính "đẹp" của ma trận.

5.2. F05: không gian bố trận đề xuất

Dùng ba tuyến trước, giữa, sau và ba hướng trái, trung tâm, phải. Người chơi bản đầu chỉ chọn một trong ba mẫu; hệ thống phân bổ theo quy tắc hiển thị được. Lưới 3 × 3 là đề xuất kỹ thuật để biểu diễn "ba hàng và hai cánh", không mở thêm màn điều khiển chiến thuật trực tiếp.

Mẫu	Phân bố chủ đạo	Đánh đổi
Cân bằng	Kiếm giữa trước; giáo hai bên trước; cung sau; kỵ hai cánh; voi giữa	Không tối ưu một mục tiêu riêng
Phòng thủ	Giáo che hai cánh; kiếm giữ giữa; cung sau; kỵ và voi dự bị	Tiếp cận tuyến sau đối phương chậm
Đột kích	Kỵ tập trung một cánh; kiếm/voi gây áp lực giữa; giáo bảo vệ cánh còn lại	Một cánh dễ bị khai thác

Nếu không có một binh chủng, hệ thống không tự tạo nó. Quân được phân vào các vị trí hợp lệ còn lại và hiển thị bản xem trước. Không áp dụng thêm hệ số đội hình ẩn ngoài tác động về vị trí và mục tiêu ở vòng thử đầu; như vậy dễ giải thích nguồn lợi thế.

5.3. Luật tiếp cận mục tiêu

Cận chiến ưu tiên tuyến trước đối diện. Chỉ vào hàng sau khi đường tiếp cận được mở. Kỵ chuyển cánh cần một điều kiện có thể kiểm tra; không mặc định bỏ qua giáo đứng chắn. Cung bắn trong nhóm mục tiêu hợp lệ theo tầm; không tự nhắm voi ở mọi vị trí chỉ vì voi bị khắc chế.

Một nhóm quân không được đánh nhiều mục tiêu bằng toàn bộ sức mạnh của mình trong cùng lượt. Nếu chia hỏa lực, tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%. Chia một đội quân thành nhiều nhóm giống nhau không được làm tăng số lượt tấn công hoặc miễn phần sát thương dư.

6. F06: bộ máy tính trận và báo cáo

6.1. Dữ liệu đầu vào

Trận sử dụng ảnh chụp trạng thái tại thời điểm xảy ra: quân hai bên, đội hình, các cấp nâng quân đang có hiệu lực, trạng thái lương, công trình phòng thủ, địa hình, loại lệnh và phiên bản quy tắc. Chỉ quân đã đến hợp lệ mới tham gia.

Bản đầu không dùng may rủi cho sát thương. Cùng đầu vào phải cho cùng đầu ra. Nếu về sau thêm yếu tố ngẫu nhiên, phải có hạt giống ngẫu nhiên được lưu để tái tính, và người chơi phải biết giới hạn biến động.

6.2. Trình tự một lượt

Tạo danh sách nhóm sống → xác định mục tiêu từ trạng thái đầu lượt → tính toàn bộ sát thương → cộng sát thương vào từng đích → áp dụng đồng thời → xác định số còn sống → kiểm tra kết thúc hoặc rút lui. Không cho nhóm được xử lý trước xóa lượt đánh của đối phương trong cùng lượt.

```
D_i_to_j = N_i × Attack_i × K_ij × E_i × S_i × 100/(100 + a_armor × Armor_j)
```

Trong đó N là quân còn chiến đấu; K là tương khắc; E là địa hình; S là trạng thái tiếp tế; a_armor mẫu là 3. Ở phép thử cơ sở E = S = 1. Đội hình tác động trước hết qua khả năng tiếp cận, không nhân thêm một hệ số bí mật.

Máu được giữ ở cấp nhóm trong toàn trận; số quân sống bằng số đơn vị còn ít nhất một phần máu theo quy ước đã khóa. Không làm tròn thương vong riêng cho từng đòn nhỏ. Đề xuất chỉ để tối đa một đơn vị bị thương trong mỗi nhóm để tránh dàn sát thương lên hàng nghìn lính rồi biến thành không ai chết. Quy tắc này cần kiểm thử tính bất biến khi tách nhóm.

6.3. Kết thúc và kết quả

Mốc 12 lượt là THỬ NGHIỆM. Hết lượt mà cả hai còn lực lượng được ghi “bất phân thắng bại về giao chiến”; bên công không chiếm được mục tiêu và quay về theo luật rút. Không ghi “thua toàn bộ quân” chỉ vì chạm giới hạn lượt.

Một trận thắng không mặc định mở chiếm thành. Loại lệnh cướp, tấn công, chiếm đóng và đánh chặn vận tải có điều kiện thành công khác nhau. Chiến lợi phẩm bị giới hạn bởi hàng có thể lấy và sức chở thực của quân/xe còn sống; không tự chuyển vào kho thủ đô.

6.4. Nội dung báo cáo

Báo cáo gồm thời điểm, tọa độ, nguồn, đích, loại lệnh, kết quả nhiệm vụ, quân trước/sau, thương vong, lương, chiến lợi phẩm, hư hại và các lý do được tính từ dữ liệu. Ví dụ “giáo gây sát thương tăng lên khi chạm kỵ” chỉ được ghi nếu hai nhóm đó thực sự giao tranh.

Hai bên có thể thấy mức chi tiết khác nhau. Không cho người thất bại hoàn toàn tự biết toàn bộ quân đang có ở các thành khác của đối phương. Báo cáo là tài liệu đọc, không phải hệ thống hoạt cảnh.

7. F07: hành quân, trại và tiêu thụ lương

7.1. Hành quân

Tốc độ đạo quân bị giới hạn bởi đơn vị chậm nhất, sau khi tính địa hình và tải trọng theo quy tắc phiên bản. Một đạo quân không được đồng thời đóng ở thành, trên đường và trong trại. Tách, gộp, rút quân phải chuyển quyền sở hữu quân số trong một thao tác nhất quán.

Có thể đặt nơi trở về khác nguồn trong bản mở rộng nếu đó là thành hoặc trại của cùng người chơi và còn hợp lệ. Nếu điểm về mất, hệ thống dừng ở trạng thái cần chọn điểm mới hoặc áp dụng điểm dự phòng đã được ủy quyền; không chuyển quân qua bản đồ tức thời.

7.2. Lập trại tiền phương

Vòng đời đề xuất: ĐANG DỰNG → HOẠT ĐỘNG → THIẾU LƯƠNG hoặc BỊ TẤN CÔNG → THÁO DỠ hoặc BỊ PHÁ. Trại bị phá không còn là điểm nhận hàng. Quân sống sót thực hiện lệnh rút theo tuyến hợp lệ.

Bản thử chỉ cho lập trại trên ô của mình hoặc đất trung lập hợp lệ. Lập trên đất địch và phạm vi khống chế cần O03/O04; không cho một trại nhỏ tự chặn mọi con đường quanh khu vực. Không tự nâng trại thành thành trì vĩnh viễn.

7.3. Một quân chỉ có một nơi trả lương

Ở thành: lấy từ kho thành. Ở trại: lấy từ kho trại. Trên đường: lấy từ lương mang theo. Đoàn xe chở lương không bị trừ ngầm vào hàng thương mại; lương đội hộ tống là phần riêng hoặc đã được kê khai trong tải trọng.

Sau giao tranh, mức tiêu thụ thay đổi tại đúng thời điểm tổn thất. Quân vừa chết không tiếp tục ăn; quân mới đến bắt đầu ăn tại điểm mới. Người chơi xem được tổng quân và nơi tiêu thụ, không chỉ một tổng lương toàn đế chế.

7.4. F08: thiếu lương

Trạng thái	Điều kiện	Hành vi đề xuất
Bình thường	Có đủ lương theo kế hoạch	Không phạt
Cảnh báo	Dự báo cạn trước ngưỡng an toàn	Báo cả giờ cạn và chuyến hàng kế tiếp
Khẩn cấp	Lương bằng 0, còn thời gian cứu	Dừng tuyển hoặc lệnh tốn thêm lương; chưa mất quân tức thì
Suy kiệt	Thiếu kéo dài quá thời gian cứu	Giảm hiệu quả theo cấu hình
Hao hụt	Vượt ngưỡng tiếp theo	Hao hụt hoặc rút theo chính sách đã duyệt

Thời gian cứu, hệ số suy yếu và tốc độ hao hụt chưa được chốt. Chúng là quyết định O04 phải khóa trước PvP. Máy chủ ngừng hoạt động cần chính sách sự cố riêng; không mặc định xử phạt toàn bộ thời gian lỗi như người chơi cố tình bỏ đói.

8. F09: vận tải và tuyến tiếp tế

8.1. Vòng đời một chuyến

ĐỀ XUẤT: DỰ KIẾN → GIỮ HÀNG VÀ XE → XUẤT PHÁT → ĐANG ĐI → TỚI ĐÍCH → DỠ HÀNG → XE TRỞ VỀ → HOÀN TẤT. Nhánh ngoại lệ gồm bị chặn, mất một phần hàng, quay đầu, đích đổi chủ và hủy trước xuất phát.

Khi xuất phát, hàng rời kho nguồn. Chỉ khi dỡ mới cộng vào kho đích. Xe chưa trở về không sẵn sàng cho chuyến mới. Hàng vượt sức chứa đích giữ trên xe đến thời hạn hoặc quay về; không âm thầm biến mất hoặc cộng quá kho.

Tài nguyên mang theo khi rút thành cũng dùng quy tắc tương tự. Quyền di dân khôi phục cấp nhà không phải một đoàn xe có thể bị dùng để vận chuyển thêm quân tới chiến trường mới.

8.2. Dự báo lương tại lúc nhận

Gọi F0 là lương hiện tại; P là sản lượng địa phương; U là tiêu thụ; eta là số giờ tới chuyến mới. Gọi I là những chuyến chắc chắn đã được điều và tới trước hoặc tại eta; O là xuất hàng đã cam kết trước thời điểm đó.

```
F_at_eta = clamp(F0 + (P−U)×eta + I−O, 0, Capacity)
Target = min(Capacity, max(0,U−P)×TargetHours)
Need = max(0, Target−F_at_eta)
```

Công thức rút gọn chỉ dùng khi P, U và các lượt nhập xuất không đổi ngoài danh sách đã xét. Nếu tồn kho chạm 0 trước khi xe đến, vẫn phải đánh dấu một khoảng thiếu lương, dù phép cộng cuối cho kết quả dương. Hệ thống thật tính theo từng sự kiện, không chỉ theo đầu và cuối.

8.3. Ví dụ kiểm tra được

Trại có 9.600 lương, không sản xuất, ăn 1.200/giờ. Xe đi 3 giờ. Mục tiêu là dự trữ 24 giờ kể từ lúc hàng tới; kho chứa 32.000. Khi xe tới còn 6.000; mức mong muốn là 28.800; cần gửi 22.800. Xe chở 1.000 thì cần 23 xe, xe cuối chở 800.

Nếu đã có 6.000 lương chắc chắn đến ở giờ thứ 2, nhu cầu chuyến mới chỉ còn 16.800. Không được gửi 22.800 thêm một lần nữa do bỏ quên hàng đang đi. Nếu thành nguồn chỉ có 10.000 khả dụng, kế hoạch phải báo không đủ, không tạo hàng âm.

8.4. Năng lực tuyến, không chỉ số lương một chuyến

Với N xe, sức chở C mỗi xe, thời gian một chiều t, năng lực vận chuyển dài hạn xấp xỉ `N×C/(2t + thời gian phục vụ)` mỗi giờ. Ví dụ 10 xe × 1.000, mỗi chiều 3 giờ, chưa tính bốc dỡ: khoảng 1.666,7 lương/giờ. Tuyến đó không nuôi bền vững một trại ăn 2.000/giờ dù chuyến đầu mang đủ hàng.

Màn hình phải hiển thị cả thiếu hụt năng lực dài hạn. Thêm kho chỉ kéo dài thời gian chịu đựng, không sửa được tuyến có năng lực thấp hơn nhu cầu.

8.5. Chính sách tự động đề xuất

Người chơi đặt nguồn, đích, mức dự trữ nguồn, số giờ mục tiêu tại đích, xe tối đa, ngân sách, đường cho phép và độ ưu tiên. Hệ thống đánh giá lại khi quân thay đổi, hàng đến, đường đổi hoặc đến lịch; không cần chạy mọi tuyến mỗi giây.

Một nhu cầu đã được chuyến đang đi đáp ứng phải được đánh dấu đã cam kết. Chính sách không gửi qua lại vô hạn giữa hai thành. Hủy hoặc đổi chủ tại một nút phải làm vô hiệu kế hoạch cũ; phần mềm không được tiếp tục áp dụng quyền của chủ cũ.

9. F10: giao thương giữa người chơi

9.1. Phạm vi đầu tiên

Bản đầu ưu tiên chuyển nội bộ. Chợ giữa người chơi là giai đoạn tiếp theo; dùng đổi tài nguyên lấy tài nguyên, chưa thêm tiền tệ. Một đề nghị ghi rõ thành nguồn, hàng đưa, hàng nhận, hạn, khoảng cách tối đa và điều kiện giao nhận.

Không cho nhiều người nhận hết cùng một đề nghị trong cùng thời điểm. Một lời chấp nhận phải kiểm tra và giữ hàng của cả hai bên cùng với xe cần thiết. Nhận một phần đề nghị chỉ có nếu thiết kế hỗ trợ phần còn lại nhất quán.

9.2. Phương án đề xuất cho bản chợ an toàn

Hai bên ký quỹ hàng tại kho địa phương. Khi cả hai đủ hàng và xe, hệ thống phát hai chuyến theo một giao dịch liên kết. Bản thử chợ tạm không mở đánh chặn đoàn giao dịch giữa người chơi; hàng vẫn mất thời gian đi, xe vẫn bị chiếm dụng. Đây là hạn chế phạm vi để kiểm thử kinh tế, không phải quyết định vĩnh viễn.

Khi mở đánh chặn, cần chọn một trong hai mô hình: mỗi bên chịu rủi ro cho phần hàng mình sẽ nhận; hoặc có hợp đồng bồi thường dùng tài sản thật đã ký quỹ. Không có bồi thường vô hạn do hệ thống tạo. Đề xuất trì hoãn tính năng cướp thương mại đến khi O07 được duyệt.

Đoàn tiếp tế quân sự có thể bị đánh chặn sớm hơn trong thử nghiệm vì cùng một chủ chịu trách nhiệm hàng và quân. Không được lấy luật đoàn quân áp đặt ngầm cho hợp đồng mua bán hai chủ.

9.3. Đích đổi chủ và hàng tới không đúng người

Khi thành nhận đổi chủ trước khi hàng tới, giao dịch không tự giao cho chủ mới. Đề xuất dừng ở điểm an toàn hợp lệ hoặc quay về, giải quyết nghĩa vụ theo hợp đồng và ghi báo cáo cho hai bên. Không hoàn hàng đã bị mất đồng thời vẫn cho người cướp giữ lượng đó mà không có nguồn bù được duyệt.

Thương nhân hệ thống, nếu bổ sung, có hạn mức và tỷ giá công khai. Giao dịch vòng không được tạo lợi nhuận không giới hạn. Chuyển tài nguyên cho tài khoản phụ, tự giao dịch và nhường thành phải nằm trong cùng hệ thống phát hiện lạm dụng, không xử lý tách biệt.

10. F11: lãnh thổ và điều kiện chiếm thành

10.1. Trạng thái thành đề xuất

BÌNH THƯỜNG → BỊ TẤN CÔNG → CÓ QUÂN CHIẾM ĐÓNG → TRANH CHẤP → CHUYỂN CHỦ → ỔN ĐỊNH. Có thể quay lại BÌNH THƯỜNG khi giải vây thành công. Trạng thái bản đồ phải xuất phát từ dữ liệu này, không tự đổi màu ngay khi một báo cáo ghi thắng.

“Quyền kiểm soát 100” là tham số hiển thị mẫu. Giảm kiểm soát đòi hỏi lực lượng đủ điều kiện giữ vị trí, phòng thủ đã bị vô hiệu và lương còn duy trì. Một trinh sát hoặc xe rỗng không được làm nhiệm vụ chiếm thành.

10.2. Điều kiện hoàn tất

Người tấn công còn quyền sở hữu lực lượng chiếm, đủ lực lượng giữ thành, chưa bị giải vây, không thiếu lương vượt ngưỡng và đã giữ đủ thời gian. Thành chưa chuyển cho người khác ở một sự kiện trước đó. Chỉ một hành động chuyển chủ được ghi nhận cho cùng một phiên bản quyền sở hữu.

Nếu có người thứ ba tới, các quân của hai người tấn công không gộp. Máy chủ giải quyết các lực lượng độc lập bằng luật thứ tự hoặc trận nhiều phía đã định nghĩa. Bản đầu đề xuất giải quyết theo chuỗi sự kiện xác định; chưa có hỗ trợ liên quân hoặc cùng nhận quyền chiếm.

10.3. Tài sản và lệnh khi chuyển chủ

Đối tượng	Xử lý đề xuất
Thành và công trình còn lại	Đổi chủ; không chia cấp theo tỷ lệ di dân
Quân chủ cũ	Áp dụng kết quả chiến đấu hoặc rút; không biến thành quân chủ mới
Tài nguyên trong kho	Phần còn lại sau trận thuộc thành theo luật chiến lợi phẩm
Hàng đang đi	Thuộc chủ chuyến; cần xử lý đích đổi chủ
Lệnh xây, tuyển, nghiên cứu	Dừng và đối soát; không cho chủ cũ tiếp tục điều khiển
Tuyến và chính sách tự động	Vô hiệu quyền cũ; không kế thừa quyền tài khoản
Đất phụ thuộc	Cập nhật theo mô hình lãnh thổ, có trạng thái tranh chấp
Thư và lịch sử cá nhân	Không chuyển cho chủ mới

11. F12: di dân và quyền tái lập

11.1. Công thức giữ cấp

```
NewLevel = 0 nếu OldLevel = 0; nếu không: max(1, ROUNDUP(OldLevel × R,0))
```

R = 1/2 hoặc 1/3 theo quyết định D18. Điều kiện chọn tỷ lệ là O01. Bộ thử dùng chủ động rút hợp lệ → 1/2; mất thành cuối → 1/3. Không mô tả phân nhánh thử nghiệm này là lựa chọn đã được người dùng duyệt riêng.

Cấp cũ	Giữ 1/2	Giữ 1/3
0	0	0
1	1	1
6	3	2
9	5	3
12	6	4
15	8	5
18	9	6

Cấp cũ	Giữ 1/2	Giữ 1/3
20	10	7

11.2. Nguồn tính quyền khôi phục

ĐỀ XUẤT mỗi quyền dùng một thành nguồn xác định, không lấy công trình cao nhất của từng loại từ nhiều thành. Ghi cấp hoàn thành tại thời điểm khóa quyền; không tính các cấp đang xây. Nếu chủ động di dân cần thời gian chuẩn bị, cấp phục hồi không cao hơn cấp còn tồn tại tại lúc hoàn tất rời đi.

Mỗi quyền có mã riêng, chủ sở hữu, thành nguồn, lần sở hữu nguồn, loại rút lui, thời điểm, tỷ lệ và trạng thái. Một quyền chỉ sinh một thành mới. Nhận lại cùng một thành rồi cố tình mất tiếp không được mặc định sinh hỗ trợ kinh tế mới: cần kiểm tra lịch sử nguồn và chu kỳ tái lập.

11.3. Các nhóm tài sản phải tách

Nhóm	Xử lý mẫu	Điều cần khóa
Cấp công trình	Phục hồi theo R	Làm tròn, phụ thuộc và cấp tối đa
Ô tài nguyên	Ghép đúng loại theo R	Bản đồ mới không có đủ ô cùng loại
Quân đã bị tiêu diệt	Không phục hồi	Không có mua lại miễn phí
Quân đã rút an toàn	Giữ như quân hiện hữu	Có được vận chuyển đến vùng bảo vệ không
Tài nguyên	Vận tải thật hoặc gói khởi đầu giới hạn	Mức gói, nguồn cấp, khả năng trao đổi
Nghiên cứu	Có thể lưu kiến thức đã mở	Cấp hiệu lực không vượt điều kiện thành mới
Lãnh thổ	Không mang sang	Cần khai phá lại
Lịch sử và trang trí	Giữ	Không mang lợi thế quân sự

11.4. Vùng tái định cư và bảo vệ

Khoảng cách an toàn nên xét thời gian hành quân nhanh nhất từ các đối thủ liên quan, đất trống và khả năng sản xuất cơ bản. Mốc 100 ô hoặc 72 giờ chỉ là ví dụ cũ, chưa đủ cơ sở cân bằng.

Bảo vệ phải có luật hành động: không tấn công người khác khi đang được miễn tấn công; không dùng xe hoặc quân bảo vệ để đưa lương cho chiến trường của tài khoản khác. Khi nhận đất, hệ thống kiểm tra lại ô chưa bị cấp cho người khác trong cùng thời điểm.

Không chuyển đoàn quân đang ở xa sang thành tái lập tức thời. Những đơn vị đó còn trên bản đồ cũ, phải rút, giải tán hoặc theo luật riêng. Tái lập giúp giữ một phần phát triển công trình, không phải công cụ dịch chuyển quân chiến lược.

11.5. Chống vòng lặp nhường thành

Thành cũ còn tồn tại và thành mới được tạo khiến tổng tài sản thế giới có thể tăng. Đề xuất xử lý bằng nhật ký nguồn khôi phục, giới hạn hỗ trợ theo chu kỳ, tài nguyên hỗ trợ không được xuất ngay, đánh giá giao dịch chéo và kiểm tra các cặp tài khoản liên tục nhường thành.

Không giải quyết bằng việc chặn vô hạn người thua thật khỏi cơ hội chơi lại. Khi nghi lạm dụng, có thể giới hạn phần tài sản hỗ trợ hoặc giữ quyền xem xét; cơ chế khởi lập cơ bản phải còn. Các giới hạn cần minh bạch, có báo cáo và quyền khiếu nại.

12. F13: quản trị đa thành và tự động hóa

12.1. Phạm vi điều hành

Một chính sách chỉ tác động lên tài sản cùng chủ trong cùng thế giới. Nhóm khu điều hành là danh sách thành do người chơi tự sắp xếp, không tạo một chủ quyền hoặc liên minh mới.

Mẫu chính sách gồm duy trì lương, chuyển phần dư, nâng công trình theo mục tiêu và tuyển đến chỉ tiêu. Chỉ tiêu quân phải định nghĩa rõ tính quân ở đâu: đề xuất mặc định tính quân đồn trú tại nhóm thành cộng quân đang tuyển cho nhóm, không đếm quân hành quân đi chiến dịch là quân phòng thủ sẵn có.

12.2. Cách tránh mua hoặc tuyển trùng

Nhu cầu mới = mục tiêu − lượng đang có hợp lệ − lượng đã cam kết. Hai bộ điều phối không được cùng nhìn một thiếu hụt rồi tạo hai lệnh. Mỗi chính sách có phiên bản, ngân sách đã giữ, lần đánh giá và danh sách hành động.

Lệnh hàng loạt trả kết quả theo từng thành: thành nào thành công, thành nào thiếu điều kiện, bao nhiêu đã chi, bao nhiêu chưa chi. Không khóa toàn bộ 100 thành trong một giao dịch dài. Người chơi có thể hủy phần chưa chạy, không đảo ngược phần đã hoàn thành.

12.3. Thứ tự ưu tiên mẫu

Nuôi quân đang có và ứng cứu thiếu lương → giữ dự trữ tối thiểu → cam kết giao dịch đã nhận → tuyển quân được cho phép → nâng cấp kinh tế → xuất phần dư. Đây là cấu hình đề xuất, cho phép điều chỉnh trong giới hạn rõ; không để hai chính sách giành cùng lượng hàng vô hạn.

Tự động hóa không tự chọn mục tiêu tấn công, bỏ thành, di dân hoặc tuyên chiến. Mọi thay đổi chủ quyền, nguồn cung hoặc lối đi phải khiến các chính sách liên quan được kiểm tra lại.

13. Kế hoạch cân bằng có thể kiểm chứng

13.1. Các phép so sánh cần có

Nhóm thử	Câu hỏi
Cùng tổng chi phí	Quân đắt có mạnh đúng giá không?
Cùng cơ cấu tài nguyên khan hiếm	Tỷ lệ sắt/lương có tạo một quân luôn rẻ hơn không?
Cùng thời gian huấn luyện	Lợi thế quân đông có bị chuỗi nhà tuyển bóp méo không?
Cùng ngân sách lương	Quân mạnh có đáng nuôi lâu dài không?
Cùng thời gian tới chiến trường	Kỵ có giá trị cơ động, voi có đánh đổi thực không?
Đổi bên và phản chiếu đội hình	Có lợi thế do thứ tự xử lý hoặc bên trái không?
Tách hoặc gộp nhóm quân	Có cách nhân sát thương hoặc tránh thương vong không?

Nhóm thử	Câu hỏi
Tài khoản 1, 5, 20, 50 thành	Kinh tế và quản trị có vượt quá khả năng đối phó không?

Bộ máy xác định không có ngẫu nhiên thì chạy lặp cùng đầu vào không tạo tỷ lệ thắng 50/50. Kiểm thử đúng là đổi bên, hoán đổi vị trí và chạy nhiều cấu hình độc lập. Tỷ lệ thắng chỉ có nghĩa khi mô tả rõ tập tình huống được lấy mẫu.

13.2. Trình tự hiệu chỉnh

Kiểm tra bảo toàn quân và tài nguyên → đối xứng sát thương → trận đơn loại cùng ngân sách → đội hỗn hợp → đội hình → tường thành → địa hình → thiếu lương → hành quân và vận tải → kinh tế nhiều ngày → người chơi thật. Không sửa ba lớp hệ số cùng lúc vì sẽ không biết nguồn sai lệch.

Các mục tiêu như 10.000 trận mô phỏng là quy mô kiểm thử dự kiến, không phải kết quả đã đạt. Nhật ký mỗi đợt phải lưu cấu hình, tập đầu vào, kết quả, tiêu chí đạt và thay đổi sau thử nghiệm.

14. Những cổng phải khóa trước chiến tranh người thật

O01: phân nhánh tỷ lệ di dân và chống nhận hỗ trợ lặp. O03: quyền đất sau chiếm. O04: thiếu lương và bảo vệ ngoại tuyến. O06: điều kiện chiếm thành, lực lượng tối thiểu và thời gian giữ. O07: trách nhiệm mất hàng thương mại. O10: nhiều sự kiện cùng thời điểm. O11: bảo vệ người mới và tái định cư.

Nếu một quyết định còn mở, chỉ được chạy trong môi trường thử hoặc với tính năng đó tắt. Không để người chơi phát hiện quy tắc mất thành hay mất hàng bằng cách mất tài sản lần đầu.

HỒ SƠ PHÁT TRIỂN / TẬP 03

TAM GIỚI

KHAI QUỐC

Kiến trúc kỹ thuật và dữ liệu

Ranh giới mô-đun, giao dịch, sự kiện, quyền sở hữu và vận hành.

Một người. Một đế chế. Lãnh thổ và hậu cần có ý nghĩa.

Thành tròn • Ô xây cố định • Năm binh chủng • Báo cáo chiến đấu
Không bang hội • Tiếp tế vật lý • Chiếm thành • Di dân và tái lập

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/11/2026

Nguồn nội bộ: các lựa chọn và trao đổi thiết kế của chủ dự án.
Trạng thái: hồ sơ tổng hợp để rà soát và triển khai có kiểm soát.

CHỐT: lựa chọn trực tiếp | ĐỀ XUẤT: cần phê duyệt
THỬ NGHIỆM: chưa cân bằng | CHƯA QUYẾT: cần khóa trước mốc liên quan

Mục lục

Các mục dưới đây liên kết đến phần tương ứng trong tài liệu.

1. Mục tiêu và mức độ cam kết

2. Kiến trúc khởi đầu

3. Ranh giới mô-đun nghiệp vụ

4. Thời gian, số liệu và thứ tự xử lý

5. Mẫu xử lý lệnh an toàn

6. Từ điển dữ liệu đề xuất

7. Các bất biến dữ liệu bắt buộc

8. Hợp đồng giao tiếp ứng dụng

9. Xử lý những luồng dễ sai

10. Quyền truy cập và chống lạm dụng

11. Mở rộng hiệu năng mà không đổi luật

12. Vận hành, bảo trì và phục hồi

13. Tổ chức mã nguồn và kiểm thử đề xuất

14. Nguồn kỹ thuật tham chiếu

Lưu ý sử dụng

Các đề xuất chi tiết và số liệu mẫu không tự trở thành quyết định đã phê duyệt. Dùng sổ quyết định và danh mục kiểm thử ở Tập 05 trước khi triển khai những cơ chế có thể làm mất quân, thành hoặc tài nguyên.

1. Mục tiêu và mức độ cam kết

Đây là **kiến trúc kỹ thuật đề xuất**, chưa phải hệ thống đã cài đặt. Chưa có kho mã nguồn, môi trường chạy, nhà cung cấp hạ tầng hoặc phiên bản thư viện được chủ dự án khóa. Tài liệu đủ để chia việc và xác định hợp đồng dữ liệu; thiết kế chi tiết cuối cần được thử bằng một lát cắt chạy thật.

Ưu tiên kỹ thuật: đúng tài nguyên và quân số; đúng thứ tự sự kiện; không lặp tác động; không để chủ cũ điều khiển tài sản đã mất; có thể giải thích kết quả chiến đấu; có thể khôi phục sau lỗi. Đồ họa và thông báo không được là nơi quyết định luật game.

Các đoạn dẫn [R1]–[R6] chỉ hỗ trợ tính chất kỹ thuật của công cụ. Toàn bộ cách tổ chức thành, quân, giao dịch và tái lập là thiết kế riêng của dự án, không phải yêu cầu của những tài liệu tham chiếu đó.

2. Kiến trúc khởi đầu

2.1. Chọn một hệ thống chia mô-đun, chưa chia hàng loạt dịch vụ

ĐỀ XUẤT một **modular monolith**, tức một hệ thống có các mô-đun rõ ràng nhưng triển khai cùng một bộ ứng dụng chính. Tách tiến trình nhận lệnh khỏi tiến trình xử lý sự kiện đến hạn; dùng cùng mô hình nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Không xây tám hoặc chín dịch vụ mạng chỉ vì có tám tên hệ thống trong thiết kế.

Lớp	Trách nhiệm	Không được làm
Trình duyệt	Màn hình, bản đồ, nhập lệnh, dự báo hiển thị	Tự quyết định số dư, sát thương hoặc quyền sở hữu
API nhận lệnh	Xác thực, kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu, trả kết quả	Tin toàn bộ số liệu client gửi
Mô-đun nghiệp vụ	Luật xây, quân, vận tải, chiếm thành, di dân	Phụ thuộc vào ảnh hoặc bố cục màn hình
Bộ xử lý sự kiện	Xử lý công việc đến hạn, thử lại khi lỗi	Ghi tác động lặp hoặc bỏ qua lịch sử
PostgreSQL	Dữ liệu chuẩn, giao dịch, lịch và sổ biến động	Bị thay thế bằng bộ nhớ trình duyệt
Bộ nhớ đệm	Tăng tốc đọc khi cần	Là nguồn duy nhất của quân hoặc tài nguyên
Kho ảnh và phân phối	Lưu, phục vụ hình và tài sản tĩnh	Chứa bí mật tài khoản trong tài sản công khai

2.2. Công nghệ tham chiếu

React là ứng viên cho giao diện dựa trên thành phần [R1]. PixiJS là ứng viên cho lớp vẽ bản đồ và công trình 2D; tài liệu chính thức mô tả hệ thống vẽ 2D và tương tác chuột/chạm [R2]. Các màn quản trị và báo cáo nên dùng giao diện văn bản thông thường, không đưa mọi bảng vào một lớp ảnh.

TypeScript là ngôn ngữ đề xuất để dùng chung định nghĩa dữ liệu và luật ở phía ứng dụng; chưa khóa môi trường chạy cụ thể. PostgreSQL được đề xuất làm kho dữ liệu chuẩn vì dự án cần giao dịch và kiểm soát truy cập đồng thời. Mức cô lập giao dịch và khóa phải được chọn theo thao tác; cơ chế của PostgreSQL được tham chiếu ở [R3], [R4].

Bản đầu có thể đọc cập nhật bằng truy vấn định kỳ và sau mỗi hành động. Kết nối đẩy liên tục chỉ bổ sung khi cần; không yêu cầu WebSocket ngay từ đầu. Nếu dùng WebSocket, phải xác thực và kiểm tra quyền cho thông điệp, không chỉ cho bước kết nối [R6].

3. Ranh giới mô-đun nghiệp vụ

Mô-đun	Sở hữu dữ liệu và luật	Giao tiếp chính
Tài khoản và đế chế	Danh tính, quyền tài khoản, tên và màu đế chế	Mọi lệnh có người thực hiện
Thế giới và lãnh thổ	Ô đất, đường, mùa, chủ quyền, khả năng quan sát	Thành, đường vận tải, quân
Thành và xây dựng	Ô xây, cấp, hàng đợi, phụ thuộc	Kinh tế, hình công trình
Kinh tế	Kho, phần đã giữ, sản lượng, sổ biến động	Mọi thao tác tiêu hoặc nhận tài nguyên
Quân sự	Quân, huấn luyện, đội hình, hành quân	Lương, bản đồ, chiến đấu
Chiến đấu	Chọn mục tiêu, sát thương, tổn thất, kết quả	Đọc ảnh trạng thái, xuất kết quả xác định
Trại và hậu cần	Trại, lương, xe, chuyến, tuyến	Kinh tế, quân, đường đi
Thị trường	Đề nghị, chấp nhận, ký quỹ, nghĩa vụ giao hàng	Vận tải và quyền sở hữu
Chiếm đóng và tái lập	Kiểm soát, chuyển chủ, quyền khôi phục	Thành, quân, đất và chống lạm dụng
Quản trị đế chế	Khu cá nhân, chính sách, lệnh hàng loạt	Các mô-đun hành động hợp lệ
Báo cáo và thư	Kết quả đã lọc quyền, cảnh báo, thư cá nhân	Không tự thay đổi tài sản

Một mô-đun không được tự sửa trực tiếp bảng thuộc mô-đun khác mà bỏ qua luật. Có thể dùng chung một giao dịch cơ sở dữ liệu cho nhiều mô-đun khi thao tác cần nguyên tử, ví dụ xuất quân hoặc chuyển chủ.

4. Thời gian, số liệu và thứ tự xử lý

4.1. Thời gian máy chủ

Mọi thời điểm nghiệp vụ dùng UTC và đồng hồ máy chủ. Giao diện có thể đổi sang múi giờ của người dùng. Đổi giờ trên máy cá nhân không làm công trình hoàn thành sớm. Mỗi phản hồi nên có thời gian máy chủ để hiệu chỉnh bộ đếm trên màn hình.

Một sự kiện có **scheduled_at** là thời điểm đúng theo game và **processed_at** là lúc tiến trình xử lý thực sự chạy. Xử lý trễ không được dời toàn bộ sản xuất hoặc thời điểm lương cạn sang processed_at.

4.2. Độ chính xác số học

ĐỀ XUẤT lưu tài nguyên bằng số nguyên có hệ số cố định hoặc kiểu số thập phân chính xác; phần lẻ sản xuất phải được giữ. Không liên tục làm tròn xuống mỗi khi mở màn hình vì người đăng nhập nhiều sẽ nhận ít tài nguyên hơn người ngoại tuyến.

Giới hạn giá trị tối đa của kho, quân và tổng chi phí phải được cấu hình. Nếu dùng số nguyên lớn vượt vùng số nguyên an toàn của trình duyệt, truyền dạng chuỗi và xử lý bằng kiểu số phù hợp; không ép thành số dấu phẩy động rồi mất chính xác.

4.3. Quy tắc cùng thời điểm đề xuất

Bản thử có thể dùng thứ tự sau tại cùng thời gian logic: hoàn thành công trình/huấn luyện; hàng đến hợp lệ; kiểm tra thiếu lương; quân đến và giao chiến; kiểm tra hoàn tất chiếm đóng; đánh giá chính sách tự động. Mỗi nhóm có số thứ tự sự kiện ổn định.

Đánh chặn một đoàn xe phải được quyết định từ lực lượng đã ở vị trí chặn trước thời điểm xe vào đoạn đường, không để thứ tự xử lý ngẫu nhiên trên máy chủ quyết định. Khi nhiều người đánh cùng một thành đúng một thời điểm, cần một luật được công bố và kiểm thử, không gộp họ thành liên minh.

Đây là quyết định O10, cần phê duyệt trước PvP. Tăng số tiến trình xử lý không được làm kết quả khác đi. Những sự kiện cùng ảnh hưởng một thực thể phải được xử lý theo đúng thứ tự thời gian và quan hệ phụ thuộc.

4.4. Tính kinh tế theo từng đoạn

Trước một sự kiện tại T, cộng sản xuất và tiêu thụ cho đoạn từ mốc đã xử lý đến T bằng trạng thái cũ. Sau đó áp dụng sự kiện và lưu tốc độ mới. Ví dụ kho nâng lúc 10:00 không được áp dụng sức chứa mới cho tài nguyên đã tràn kho trước 10:00.

Lịch lương cạn cần tạo lại khi số quân, nguồn lương hoặc đường tiếp tế thay đổi. Sự kiện cạn lương cũ phải có phiên bản kiểm tra; sự kiện lỗi thời trở thành không có tác động, không dùng lại mức quân trước trận.

5. Mẫu xử lý lệnh an toàn

5.1. Lệnh từ người chơi

Một lệnh mang người gửi từ phiên đăng nhập, mã thế giới, mã thực thể, phiên bản trạng thái đã nhìn thấy và **idempotency key**, tức mã giúp nhận biết một yêu cầu được gửi lại. Chủ sở hữu không lấy từ trường tự khai trong nội dung lệnh.

Trình tự: xác thực → kiểm tra hình dạng dữ liệu → bắt đầu giao dịch → khóa các thực thể cần thiết theo thứ tự ổn định → xử lý các sự kiện trước đó ảnh hưởng thực thể → kiểm tra quyền và điều kiện hiện tại → giữ hoặc tiêu tài sản → tạo sự kiện tương lai → ghi nhật ký và kết quả lệnh → hoàn tất giao dịch → trả kết quả.

Gửi lại cùng mã và cùng nội dung trả lại kết quả đã ghi. Cùng mã nhưng nội dung khác bị từ chối. Hai mã khác nhau vẫn phải chịu kiểm tra tài nguyên và quyền; mã chống lặp không thay thế khóa dữ liệu.

5.2. Khóa và cạnh tranh dữ liệu

Khóa hàng có thể dùng để tuần tự hóa cập nhật cùng kho hoặc thành. Tài liệu PostgreSQL mô tả các loại khóa và khả năng xung đột; ứng dụng vẫn phải quy định thứ tự khóa để giảm kẹt chéo [R4]. Những lỗi cạnh tranh có thể thử lại với cùng mã lệnh, không tự tạo mã mới rồi trừ tài nguyên thêm.

Không hứa “xử lý đúng một lần” chỉ bằng hàng đợi. Thiết kế chấp nhận việc sự kiện có thể được giao lại, nhưng tác động nghiệp vụ phải không lặp nhờ khóa duy nhất, trạng thái và giao dịch.

5.3. Sự kiện bền vững

Bảng sự kiện nằm cùng cơ sở dữ liệu với thay đổi nghiệp vụ. Khi lệnh xây được ghi thành công, lịch hoàn thành của nó cũng phải tồn tại. Không có trạng thái đã trừ tài nguyên nhưng chưa có sự kiện do lỗi giữa hai hệ thống.

Có thể bổ sung **outbox**, tức bảng ghi thông điệp cần gửi, trong cùng giao dịch. Tiến trình riêng đọc bảng này để phát thông báo. Mất thông báo không đồng nghĩa mất tiến trình; giao diện luôn có thể đọc lại dữ liệu chuẩn.

6. Từ điển dữ liệu đề xuất

Các trường dưới đây là thiết kế logic, chưa phải lược đồ SQL hoàn chỉnh. Mọi bảng tài sản đa thế giới cần world_id; mọi tài sản thuộc người chơi cần chủ sở hữu rõ. Không có bảng Alliance, Guild hoặc quân chung.

Thực thể	Trường cốt lõi	Ràng buộc chính
Account	id, thông tin đăng nhập, trạng thái	Dữ liệu cá nhân tách dữ liệu công khai
World	id, quy tắc, thời gian, trạng thái	Có phiên bản luật đang áp dụng
Empire	id, world_id, owner, tên, màu	Một đế chế của tài khoản trong thế giới theo luật
Tile	tọa độ, địa hình, chủ, thành neo	Một ô có tối đa một chủ
Settlement	id, chủ, ô, trạng thái, ownership_version	Chuyển chủ tăng phiên bản
BuildingSlot	thành, mã ô, nhóm ô	Mã ô duy nhất trong thành
Building	ô, loại, cấp, trạng thái	Một nhà trên một ô
ResourceField	thành, ô, loại, cấp	Loại tài nguyên không đổi tùy tiện
Stock	nơi, loại tài nguyên, số dư, thời điểm	Số dư không âm, không vượt sức chứa
Reservation	nguồn, lượng, mục đích, trạng thái	Một khoản chỉ dùng cho một cam kết
ResourceLedger	mã biến động, nguồn/đích, lượng, lý do	Có liên kết lệnh hoặc sự kiện gây ra
BuildJob	công trình, cấp đích, giá đã chốt, giờ	Tối đa một việc chạy trên một nhà
Research	thành, nghiên cứu, cấp có hiệu lực	Không vượt giới hạn và điều kiện
TrainingJob	thành, quân, số lượng, tiến độ	Hoàn thành từng phần có số thứ tự
Army	chủ, nơi/trạng thái, lương, đội hình	Một đạo quân ở một trạng thái vị trí
ArmyUnit	đạo quân, loại, số lượng, máu cần lưu	Không có quân âm
Movement	nguồn, đích, đường, mốc đến, phiên bản	Một đoàn không ở hai vị trí cùng lúc
Camp	chủ, ô, cấp kho, trạng thái dựng	Không tự có quyền thành và tường
VehiclePool	thành, tổng xe, xe khả dụng	Xe đã đi không được sử dụng lại
Shipment	chủ hàng, xe, hàng, tuyến, trạng thái	Hàng không đồng thời nằm ở hai kho
SupplyPolicy	nguồn/đích, dự trữ, ngân sách, phiên bản	Chỉ tác động tài sản còn thuộc chủ

Thực thể	Trường cốt lõi	Ràng buộc chính
TradeOffer	bên đăng, thành, lượng, hạn, phần còn lại	Nhận không vượt phần còn lại
TradeContract	hai bên, khoản giữ, hai chuyến, trạng thái	Một lần nhận tạo một hợp đồng
Occupation	thành, người chiếm, kiểm soát, thời gian giữ	Không có hai người cùng hoàn tất
RelocationClaim	chủ, nguồn, lần sở hữu, tỷ lệ, ảnh cấp, trạng thái	Dùng một lần, có chống lặp theo nguồn
District	chủ, tên, danh sách thành	Không chứa tài sản người khác
BulkOrder	chính sách, ngân sách, các lệnh con	Kết quả từng lệnh con truy vết được
Battle	ảnh đầu vào, luật, kết quả, thời điểm	Kết quả lưu cùng tác động tài sản
Report	người được xem, nội dung đã lọc	Không lộ dữ liệu đối phương trái luật
Message	người gửi/nhận, nội dung, chặn/báo cáo	Chỉ thư cá nhân, không kênh nhóm
ScheduledEvent	giờ đến hạn, trạng thái, khóa nhận, phiên bản	Có mã tác động chống xử lý lặp
CommandReceipt	người gửi, mã lệnh, dấu nội dung, kết quả	Mã chống lặp duy nhất theo phạm vi
AuditLog	ai, khi nào, hành động, lý do	Quản trị không sửa tài sản không lưu dấu

Các chỉ mục đề xuất: sự kiện theo trạng thái và giờ đến hạn; thành theo chủ/thế giới; ô theo tọa độ; đoàn quân theo đích/thời gian; tuyến theo nguồn và đích; báo cáo theo người nhận và thời gian. Đo tải rồi điều chỉnh, không giả định chỉ mục nào cũng miễn phí.

7. Các bất biến dữ liệu bắt buộc

Mã	Bất biến
I01	Không có tài nguyên khả dụng âm; khoản giữ không lớn hơn số dư hợp lệ
I02	Quân chỉ được tạo bởi huấn luyện, nhập dữ liệu thử hoặc nguồn được ghi rõ
I03	Quân bị tiêu diệt không hồi sinh do gửi lại báo cáo hoặc chạy lại sự kiện
I04	Một tài sản có đúng một chủ tại một phiên bản quyền sở hữu
I05	Một xe không nhận hai chuyến đang hoạt động
I06	Hàng đang đi không nằm đồng thời trong kho nguồn và kho đích
I07	Một quyền tái lập không sinh nhiều thành
I08	Sự kiện cũ không ghi đè trạng thái mới hơn của thực thể

Mã	Bất biến
I09	Mọi tăng giảm tài nguyên quan trọng có nguồn và lý do đối soát
I10	Một người không ra lệnh qua mã thành hoặc quân của người khác
I11	Chiến đấu dùng đúng phiên bản quy tắc đã lưu cho trận
I12	Không có quyền truy cập chung được tạo ngầm qua thư hoặc giao thương

Đây là mục tiêu thiết kế và kiểm thử, chưa phải thuộc tính đã được chứng minh của phần mềm. Bài kiểm thử sinh dữ liệu ngẫu nhiên và thử lại sự kiện cần kiểm tra các bất biến này trên chuỗi hành động, không chỉ từng hàm riêng.

8. Hợp đồng giao tiếp ứng dụng

8.1. Nhóm thao tác đề xuất

Nhóm	Lệnh hoặc truy vấn	Điều kiện đáng chú ý
Thành	Xem, xây, nâng, hủy	Quyền sở hữu, ô, cấp, khoản giữ
Quân	Tuyển, đặt phòng thủ, tách/gộp, hành quân	Đếm quân thực và lương
Trại	Lập, đổi tên, tiếp tế, tháo	Đất hợp lệ và xử lý quân còn lại
Hậu cần	Gửi hàng, xem chuyến, tạo tuyến	Xe, sức chở, kho và quyền đích
Thị trường	Đăng, nhận, hủy, xem nghĩa vụ	Hai bên đủ hàng và giao dịch chưa bị nhận
Chiếm đóng	Xem tiến độ, điều lực lượng, hoàn tất	Kiểm tra trạng thái tại thời điểm cuối
Di dân	Xem trước, khóa quyền, chọn vùng, tái lập	Nguồn hợp lệ, dùng một lần
Đế chế	Tổng quan, khu, chính sách, lệnh hàng loạt	Ngân sách và kết quả từng thực thể
Thư/báo cáo	Đọc, gửi, chặn, đánh dấu	Lọc quyền và giới hạn tần suất

8.2. Dạng phản hồi và lỗi

Phản hồi lệnh nên có command_id, server_time, trạng thái, phiên bản mới, tác động tài sản, sự kiện dự kiến và cảnh báo. Tên trường tiếng Anh là định danh kỹ thuật; giao diện hiển thị tiếng Việt.

Các mã lỗi nghiệp vụ cần phân biệt: thiếu tài nguyên, thiếu điều kiện, hàng đợi đầy, không đủ xe, đường không hợp lệ, thành đã đổi chủ, quyền tái lập đã dùng, dữ liệu xem trước đã cũ, đề nghị chợ hết hạn. Không gom tất cả thành “có lỗi xảy ra”.

Giao diện cho phép đọc lại kết quả bằng command_id sau khi mất mạng. Không tự gửi lệnh tấn công mới chỉ vì chưa nhận phản hồi của lần gửi trước.

9. Xử lý những luồng dễ sai

9.1. Xuất quân

Khóa quân và kho nguồn → tính kinh tế tới thời điểm lệnh → kiểm tra số lượng, lương và đường → tạo đạo quân di chuyển hoặc chuyển trạng thái đạo hiện có → giữ lương mang theo đúng nơi → tạo lịch đến → cập nhật lương tiêu thụ ở nguồn → ghi báo cáo lệnh. Hủy sau xuất phát là quay quân thật, không khôi phục ngay tại nguồn.

9.2. Giao chiến và chuyển chủ

Đọc ảnh đầu vào có phiên bản → tính kết quả bằng bộ máy độc lập → xác thực ảnh chưa lỗi thời → ghi quân còn lại, hàng, lương và báo cáo cùng giao dịch → lập các sự kiện tiếp theo. Nếu ảnh đã thay đổi, tính lại từ trạng thái hợp lệ trước khi ghi, không ghép kết quả cũ với quân mới.

Chuyển chủ dùng khóa thành và occupation đang có hiệu lực. Vô hiệu quyền lệnh cũ, cập nhật chủ, cập nhật đất liên quan theo lô có khả năng đối soát, ghi phiên bản quyền sở hữu. Lớp hiển thị có thể cập nhật màu trễ một chút nhưng việc kiểm tra quyền phải đúng ngay.

9.3. Tái lập

Khóa quyền tái lập → kiểm tra chưa dùng → giữ ô mới → tạo thành và cấp từ ảnh đã chốt → ghi trạng thái công trình thiếu phụ thuộc → ghi hỗ trợ kinh tế có nguồn → đánh dấu quyền đã dùng → ghi lịch sử. Nếu lỗi giữa chừng, không tồn tại thành nửa tạo và quyền vẫn dùng được để tạo lần hai.

Cần kiểm thử hai tab cùng chọn hai vị trí, thử lại sau mất mạng và hai người cùng nhận một ô. Giao diện chỉ đánh dấu thành mới đã tồn tại sau kết quả xác nhận của máy chủ.

9.4. Xử lý lương khi chạy bù sau sự cố

Tính lại theo lịch sự kiện logic, không dùng mỗi số quân hiện tại để suy ngược toàn bộ thời gian đã qua. Thời gian quân đến, bị tiêu diệt và hàng tới đều làm thay đổi tiêu thụ. Quyết định có tạm ngưng phạt trong sự cố vận hành là luật sản phẩm, không để kỹ sư tự sửa tài nguyên theo cảm giác.

10. Quyền truy cập và chống lạm dụng

Mọi yêu cầu thay đổi và đọc dữ liệu riêng đều kiểm tra quyền tại máy chủ. OWASP khuyến nghị quyền tối thiểu, mặc định từ chối và kiểm tra quyền trên từng yêu cầu [R5]. Việc biết một mã thành không có nghĩa được xem kho, đổi chính sách hoặc xuất quân từ đó.

Thông tin trinh sát phải được lọc trước khi gửi, không gửi toàn bộ rồi chỉ che bằng giao diện. Không để dữ liệu nhạy cảm trong ảnh bản đồ đã tải hoặc bộ nhớ đệm công khai. Quyền nhận báo cáo phải được kiểm tra riêng với quyền xem thành hiện tại.

Bảo vệ gồm giới hạn tần suất lệnh và thư, kiểm tra dữ liệu đầu vào, quản lý phiên, phòng nội dung thư gây chèn mã, nhật ký giao dịch bất thường và công cụ báo cáo người chơi. Không coi nhiều người cùng mạng là bằng chứng tự động gian lận; cần kết hợp hành vi và có quy trình xem xét.

Hành vi cần theo dõi: chuyển hàng một chiều theo cụm tài khoản, lặp nhường thành và tái lập, tạo nhiều tài khoản ở cùng vùng để chặn đất, dùng bảo vệ để vận chuyển cho chiến tranh và thử đoán mã tài sản.

11. Mở rộng hiệu năng mà không đổi luật

11.1. Không cập nhật toàn bộ thế giới mỗi giây

Lập lịch sự kiện đến hạn; tính tài nguyên khi có thay đổi hoặc yêu cầu đọc hợp lệ; lưu ảnh tổng hợp cho bảng điều hành; tải bản đồ theo vùng đang xem. Chỉ tải hình cần hiển thị. Hệ thống không cần mô phỏng từng người lính di chuyển bằng hình ảnh.

Khi số thành tăng, bảng điều hành dùng phân trang, lọc, tìm kiếm và dữ liệu tổng hợp. Số tổng vẫn là thông tin tham khảo; lệnh tiêu tài nguyên kiểm tra lại kho cục bộ tại lúc thực hiện.

11.2. Cách chia tải về sau

Có thể chia xử lý theo thế giới và nhóm tọa độ sau khi đo tải. Sự kiện đi qua vùng cần giữ quyền sở hữu rõ và không được xử lý đồng thời ở hai vùng. Chia cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ chỉ khi có số liệu nút thắt; chưa thiết kế hệ thống phân tán phức tạp cho bản đầu.

Mục tiêu hiệu năng trong Tập 05 là mục tiêu thử nghiệm, không phải lời hứa số người chơi đồng thời. Phải ghi cấu hình máy, số thành, tuyến, sự kiện và tần suất hành động khi công bố kết quả.

12. Vận hành, bảo trì và phục hồi

12.1. Môi trường

Có môi trường phát triển, kiểm thử tích hợp và chạy thử riêng. Dữ liệu thử không dùng chung thế giới người thật. Tài khoản quản trị có quyền tối thiểu, mọi chỉnh sửa tài sản yêu cầu lý do và nhật ký.

Cấu hình kinh tế và chiến đấu có phiên bản, kiểm tra giới hạn và quy trình xuất bản. Không chỉnh trực tiếp số liệu giữa một trận rồi báo cáo theo quy tắc khác. Ảnh và dữ liệu có đường dẫn phiên bản để tránh trình duyệt giữ hình cũ không khớp công trình.

12.2. Chỉ số vận hành

Theo dõi độ trễ nhận lệnh, độ trễ sự kiện đến hạn, số sự kiện lỗi/thử lại, khóa chờ, sai lệch sổ tài nguyên, chuyến hàng mắc kẹt, quyền tái lập dùng lặp, số lệnh bị từ chối do đổi chủ và số cảnh báo lương không gửi được.

Thông báo là hỗ trợ, không phải bảo đảm quân luôn an toàn. Khi thông báo lỗi, trạng thái thật trong game phải vẫn đọc được. Cảnh báo lặp được gộp theo thực thể và mức nghiêm trọng để không biến quản trị thành thư rác.

12.3. Sao lưu và sự cố

Sao lưu cơ sở dữ liệu, cấu hình quy tắc và tài sản cần thiết; kiểm tra khôi phục thực tế định kỳ. ĐỀ XUẤT mục tiêu thử ban đầu: mất dữ liệu tối đa 15 phút và phục hồi dịch vụ trong 60 phút; hai giá trị này chưa được chứng minh và có thể phải điều chỉnh theo chi phí.

Kế hoạch sự cố phải có: tạm dừng nhận lệnh nguy hiểm, xác định mốc thời gian, bảo toàn nhật ký, xử lý hàng đợi tồn, áp dụng chính sách lương/chiến tranh đã công bố, đối soát tài sản và thông báo người chơi. Quay lại phiên bản ứng dụng không tự đảo ngược các giao dịch game đã hoàn thành.

13. Tổ chức mã nguồn và kiểm thử đề xuất

ĐỀ XUẤT các vùng mã: ứng dụng web; API; worker; thư viện luật game; định nghĩa dữ liệu; bộ cấu hình; công cụ mô phỏng; kiểm thử; tài liệu và tài sản. Đây là cấu trúc tham chiếu, không phải kho mã đã tồn tại.

Bộ máy chiến đấu là hàm độc lập nhận ảnh trạng thái và trả kết quả. Bộ dự báo lương dùng cùng luật với máy chủ, nhưng kết quả ở trình duyệt chỉ là dự báo. Bài kiểm thử cần dùng thời gian giả lập để nhảy qua nhiều giờ mà không chờ thật.

Ba tầng kiểm thử chính: đơn vị cho công thức; tích hợp cho giao dịch và thứ tự sự kiện; toàn luồng cho xây thành, lập trại, tiếp tế, chiến đấu, chiếm thành và tái lập. Thử lỗi có chủ đích ở giữa giao dịch, sau ghi dữ liệu và trước gửi phản hồi.

14. Nguồn kỹ thuật tham chiếu

Các nguồn dưới đây được truy cập ngày 06/11/2026. Không dùng chúng để khẳng định phiên bản phần mềm mới nhất; khi triển khai phải chọn phiên bản ổn định, kiểm tra tương thích và khóa phiên bản trong dự án.

[R1] React, Quick Start. Vai trò: mô hình thành phần giao diện và quản lý trạng thái màn hình. https://react.dev/learn

[R2] PixiJS, Introduction. Vai trò: thư viện vẽ và tương tác 2D trên web. https://pixijs.com/8.x/guides/getting-started/intro

[R3] PostgreSQL, Transaction Isolation. Vai trò: mức cô lập giao dịch và những bất thường truy cập đồng thời cần cân nhắc. https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html

[R4] PostgreSQL, Explicit Locking. Vai trò: khóa hàng, xung đột khóa và xử lý truy cập đồng thời. https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html

[R5] OWASP, Authorization Cheat Sheet. Vai trò: kiểm tra quyền, quyền tối thiểu, mặc định từ chối và kiểm thử phân quyền. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[R6] OWASP, WebSocket Security Cheat Sheet. Vai trò: điều kiện bảo mật khi bổ sung kết nối thông điệp hai chiều. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/WebSocket_Security_Cheat_Sheet.html

HỒ SƠ PHÁT TRIỂN / TẬP 04

TAM GIỚI

KHAI QUỐC

Giao diện và quy chuẩn mỹ thuật

Mười màn hình chức năng, một phong cách hình ảnh và bốn mùa.

Một người. Một đế chế. Lãnh thổ và hậu cần có ý nghĩa.

Thành tròn • Ô xây cố định • Năm binh chủng • Báo cáo chiến đấu
Không bang hội • Tiếp tế vật lý • Chiếm thành • Di dân và tái lập

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/11/2026

Nguồn nội bộ: các lựa chọn và trao đổi thiết kế của chủ dự án.
Trạng thái: hồ sơ tổng hợp để rà soát và triển khai có kiểm soát.

CHỐT: lựa chọn trực tiếp | ĐỀ XUẤT: cần phê duyệt
THỬ NGHIỆM: chưa cân bằng | CHƯA QUYẾT: cần khóa trước mốc liên quan

Mục lục

Các mục dưới đây liên kết đến phần tương ứng trong tài liệu.

1. Mục tiêu trải nghiệm

2. Cấu trúc điều hướng

3. UX01 và UX02: thành và ngoại thành

4. UX03: bản đồ thế giới

5. UX04: quân đội, bố trận và xuất quân

6. UX05: hậu cần và cảnh báo lương

7. UX06: chợ và hợp đồng

8. UX07: Trung tâm Đế chế

9. UX08 và UX09: báo cáo, thất thủ và di dân

10. Quy chuẩn mỹ thuật

11. Bốn mùa và tiến hóa công trình

12. Danh mục tài sản và quy trình sản xuất

13. Trạng thái chất lượng giao diện

14. Kịch bản kiểm thử trải nghiệm

Lưu ý sử dụng

Các đề xuất chi tiết và số liệu mẫu không tự trở thành quyết định đã phê duyệt. Dùng sổ quyết định và danh mục kiểm thử ở Tập 05 trước khi triển khai những cơ chế có thể làm mất quân, thành hoặc tài nguyên.

1. Mục tiêu trải nghiệm

Tập này mô tả **giao diện và quy chuẩn mỹ thuật đề xuất**, không phải bộ hình đã được duyệt. Các yếu tố đã chốt là thành tròn, ô xây cố định, một phong cách chung, sắc nét, bốn mùa và chỉ báo cáo trận đánh.

Người chơi phải đọc được ba điều ở mọi thời điểm: đang quản lý nơi nào, tài nguyên hoặc quân ở đó ra sao, việc gì cần quyết định. Bản đồ phải đẹp nhưng không che thông tin sống còn. Khi số thành tăng, giao diện chuyển trọng tâm từ xem từng nhà sang xử lý ngoại lệ của toàn đế chế.

Không dùng bảng điều khiển giả có thanh trượt không gắn dữ liệu. Các sơ đồ trong tài liệu là đặc tả chức năng; bản triển khai phải có dữ liệu thật, trạng thái trống, tải, lỗi và mất mạng.

2. Cấu trúc điều hướng

2.1. Các khu vực chính

Mã màn	Tên hiển thị	Mục đích
UX01	Nội thành	Xây dựng, cấp nhà, hàng đợi, tuyển quân
UX02	Ngoại thành	Ô tài nguyên, sản lượng, kho và nhu cầu
UX03	Bản đồ thế giới	Lãnh thổ, thành, trại, quân, hàng và mục tiêu
UX04	Quân đội và bố trận	Thành phần quân, phòng thủ, chuẩn bị xuất quân
UX05	Hậu cần	Kho, chuyến hàng, tuyến và rủi ro lương
UX06	Chợ	Đề nghị đổi, hợp đồng và tiến độ giao hàng
UX07	Trung tâm Đế chế	Quản trị nhiều thành, khu cá nhân và ngoại lệ
UX08	Báo cáo	Kết quả trận, chuyển hàng, xây dựng, chiếm đóng
UX09	Chiếm đóng và tái lập	Tiến độ mất/giữ thành, di dân, quyền tái lập
UX10	Thư và hồ sơ	Thư cá nhân, lịch sử đế chế, thiết lập

Màn hình đầu tiên sau đăng nhập có thể trở lại nơi xem cuối, nhưng nếu có cảnh báo khẩn thì hiển thị thẻ cảnh báo chứ không tự chuyển người chơi sang một lệnh chiến tranh. Lựa chọn “mở Trung tâm Đế chế khi đăng nhập” là tùy chọn cá nhân.

2.2. Các thành phần dùng chung

Thanh trên gồm tên đế chế, bộ chọn thành/trại, tài nguyên tại địa điểm, mùa và thông báo. Điều hướng chính gồm Thành, Thế giới, Quân đội, Hậu cần, Đế chế và Báo cáo. Chợ và Thư có thể nằm trong nhóm chức năng tương ứng, không chiếm mọi vị trí trên màn nhỏ.

Bộ chọn địa điểm có tìm kiếm, ghim, lọc vai trò và trạng thái khẩn. Đổi thành phải đổi rõ nhãn và tài nguyên; không để người chơi nhìn kho thành A nhưng nút nâng cấp lại gửi tới thành B.

Tổng tài nguyên đế chế chỉ hiển thị trong màn tổng quan hoặc chế độ được đánh dấu rõ. Nhãn "Tổng hợp, không dùng chung" cần xuất hiện khi có nguy cơ người chơi hiểu thành một ví toàn cục.

3. UX01 và UX02: thành và ngoại thành

3.1. Bố cục trên máy tính

Vùng màn hình	Nội dung	Quy tắc
Thanh trên	Địa điểm, bốn tài nguyên, sản lượng và giới hạn	Giữ ổn định khi mở bảng công trình
Vùng giữa	Thành tròn và các ô nhà	Phủ giữa; tường vòng ngoài; hình không che ô khác
Bảng bên	Chi tiết nhà đang chọn	Không chiếm toàn màn nếu còn đủ chiều rộng
Vùng hàng đợi	Công việc chạy và chờ	Có mốc hoàn tất, hủy và lý do bị chặn
Điều hướng	Nội thành / Ngoại thành / Thế giới	Không làm mất lựa chọn địa điểm

3.2. Bảng chi tiết công trình

Hiển thị tên, chức năng, cấp hiện tại, cấp sắp nâng, thay đổi có được, chi phí theo từng loại, phần thiếu, thời gian và điều kiện. Có thể xem trước các cấp để hiểu mục tiêu nhưng không được nâng vượt điều kiện.

Nút chính thay đổi theo trạng thái: Xây, Nâng cấp, Xếp chờ, Đang thi công, Đạt tối đa hoặc Thiếu điều kiện. Khi không thể thực hiện, ghi lý do cụ thể, ví dụ "Cần Học viện cấp 3", không chỉ làm mờ nút.

Nếu kho đủ tổng nhưng một phần đã giữ cho giao dịch, bảng phải nói rõ "có 5.000, đang giữ 3.000, dùng được 2.000". Khi hủy có hoàn tài nguyên, hiển thị số thực nhận sau giới hạn kho.

3.3. Hình và tương tác

Mỗi nhà có một vùng bấm riêng rộng hơn chi tiết nhỏ trên mái, có số cấp và biểu tượng trạng thái. Hiện giàn giáo trong khi xây; không đổi hẳn sang hình cấp mới trước khi hoàn tất. Hàng đang chờ không có giàn giáo giống hàng đang chạy.

Trên điện thoại, chạm mở bảng từ dưới; phóng to bản đồ và kéo cảnh không kéo nhà. Cơ chế cố định ô phải nhất quán: không có tay nắm di chuyển khiến người chơi nghĩ có thể sắp xếp tự do.

Ngoại thành cho biết sản lượng mỗi ô, tổng theo loại và công việc nâng đang chạy. Số ô và bố cục cuối cần quyết định mỹ thuật sau khi chốt mô hình dữ liệu.

4. UX03: bản đồ thế giới

4.1. Ba mức phóng đại

Mức	Nội dung ưu tiên	Nội dung lược bớt
Cận cảnh	Thành/trại, đường, đoàn quân, ô đất	Hạn chế nhãn đế chế lớn
Khu vực	Biên giới, cứ điểm, đường hậu cần, cảnh báo	Không vẽ chi tiết mọi nhà
Toàn thế giới	Vùng màu, tên đế chế, địa hình lớn, vị trí đánh dấu	Gộp đoàn quân và tuyến phụ

Thành và trại phải khác hình rõ ngay ở mức nhỏ. Trại không dùng biểu tượng vòng tường như thành. Đất cùng chủ có màu thống nhất nhưng còn viền, ký hiệu hoặc họa tiết để không chỉ dựa vào khả năng phân biệt màu.

4.2. Lớp thông tin bật/tắt

Lãnh thổ, địa hình, tuyến tiếp tế, quân của mình, giao dịch, thông tin trinh sát và cảnh báo là các lớp riêng. Bật mọi lớp không được làm bản đồ không đọc được. Có cấu hình mặc định "kinh tế" và "chiến dịch" như bộ lọc cá nhân, không tạo chế độ có luật khác nhau.

Thành địch hiển thị tên và dữ liệu công khai; quân/kho chỉ hiển thị đúng mức tình báo. Thông tin cũ phải ghi "ghi nhận lúc...". Không lấy dữ liệu thật từ máy chủ rồi che bằng dấu hỏi trên trình duyệt.

4.3. Chọn một ô hoặc thành

Bảng đích gồm chủ, tọa độ, địa hình, quan hệ, khoảng cách, dữ liệu biết được và các lệnh hợp lệ. Hành quân, vận tải, lập trại, khai lập thành và trinh sát là các hành động tách riêng. Nút đánh không xuất hiện như hành động mặc định trên đất của chính mình.

Trước một lệnh có rủi ro cao, xem trước đường, thời gian, lượng lương, rủi ro tuyến, điểm về và cảnh báo. Mọi thời gian là dự báo tại lúc tính; khi dữ liệu đổi, cần tính lại trước xác nhận.

5. UX04: quân đội, bố trận và xuất quân

5.1. Danh sách quân

Phân biệt đang đóng, đang tuyển, đang hành quân, đang giữ trại và đang trở về. Tổng quân không được khiến người chơi nghĩ tất cả đều sẵn sàng đánh ngay. Có bộ lọc theo loại, nơi và nhiệm vụ.

Màn tuyển cho biết chi phí, thời gian, tiêu thụ lương sau khi tuyển xong và nguồn nuôi. Khi tăng số voi, dự báo lương cần cập nhật ngay. Không thêm thanh "sức mạnh tổng" làm thay thế mọi phân tích tương khắc.

5.2. Chuẩn bị trận

Bước 1 chọn nguồn và quân. Bước 2 chọn mục tiêu, loại lệnh. Bước 3 chọn đội hình và xem phân bổ. Bước 4 kiểm tra đường đi, lương, thời gian, nơi về. Bước 5 xác nhận một lần và nhận mã lệnh.

Ba đội hình Cân bằng, Phòng thủ, Đột kích có giải thích ngắn bằng tiếng Việt. Vị trí chưa được bảo vệ phải thể hiện ngay. Không hiển thị phần trăm thắng chính xác khi thiếu tình báo hoặc chưa có bộ dự báo được kiểm chứng.

Đề xuất cho phép lưu một đội hình phòng thủ mặc định tại mỗi thành và trại. Mẫu chỉ là ý định phân bổ; khi quân thay đổi, máy chủ áp dụng lại và báo nếu không còn đáp ứng.

5.3. Rút quân

Rút quân sau xuất phát hiển thị thời gian quay về, lượng lương cần thêm và khả năng bị chặn. Không dùng nút Hủy làm người chơi hiểu quân trở về ngay. Các chính sách tự rút theo tổn thất là mở rộng, chưa nằm trong luật đã chốt.

6. UX05: hậu cần và cảnh báo lương

6.1. Thông tin thiết yếu

Mỗi thành/trại hiển thị lương đang có, đang giữ, sản xuất, tiêu thụ, dự báo cạn, hàng tới gần nhất, mức dự trữ mong muốn và năng lực tuyến. Một con số "còn 8 giờ" cần nói rõ có tính hàng đang đi hay không.

Đề xuất hiển thị hai dòng: "Không có thêm hàng: cạn sau 8 giờ" và "Theo kế hoạch hiện tại: ổn định đến...". Khi tuyến có nguy cơ bị chặn, dự báo thứ hai được gắn nhãn không chắc chắn, không coi hàng chưa chắc tới là lương đã có.

6.2. Luồng tạo tuyến

Chọn nguồn → chọn đích → chọn hàng → đặt mức giữ lại tại nguồn → đặt mục tiêu tại đích → giới hạn xe/ngân sách → xem năng lực dài hạn → xem trước chuyến đầu → bật chính sách.

Một tuyến đã bật phải có lý do khi không chạy: nguồn thiếu, xe bận, đích đầy, đích đổi chủ, đường không thông, ngân sách hết hoặc đã có hàng đủ trên đường. Không chỉ ghi "tạm dừng".

6.3. Mẫu cảnh báo có thể hành động

Tình huống	Thông báo mẫu	Hành động gợi ý
Xe đến quá trễ	"Trại Bắc Sơn cạn sau 2 giờ; chuyến gần nhất tới sau 3 giờ"	Đổi nguồn, giảm quân, xem đường
Tuyến thiếu năng lực	"Nhu cầu 2.000/giờ; tuyến đáp ứng 1.667/giờ"	Thêm xe hoặc nguồn gần hơn
Kho đầy	"Chuyến 5.000 tới nơi nhưng chỉ dỡ được 2.000"	Mở kho, điều chuyển, cho xe quay về
Đổi chủ	"Thành nhận đã đổi chủ; chuyến đang quay về"	Xem tuyến, chọn đích hợp lệ
Nguồn bị rút cạn	"Không thể gửi mà vẫn giữ 12 giờ lương tại nguồn"	Đổi dự trữ hoặc phân bổ quân

Thông báo cùng một sự cố được gộp, nâng mức nghiêm trọng khi cần. Đã xem không đồng nghĩa đã xử lý. Có lịch sử chính sách để biết vì sao hệ thống gửi hoặc không gửi một chuyến.

7. UX06: chợ và hợp đồng

Chợ hiển thị hàng đưa, hàng nhận, tỷ lệ, địa điểm, khoảng cách, hạn và điều kiện vận tải. Người chơi phải biết tổng số xe bị giữ và thời gian quay về trước khi nhận đề nghị.

Hợp đồng có trạng thái ký quỹ, chờ xuất, đang giao, giao một phần, hoàn tất hoặc ngoại lệ. Không chỉ có chữ "đã mua" trong khi hàng chưa tới. Lỗi ở một bên phải chỉ rõ ảnh hưởng tới nghĩa vụ còn lại.

Chức năng chợ hệ thống, mua bằng tiền trong game, thuế và phí cửa ải chưa được phê duyệt. Giao diện không đặt sẵn ví tiền hoặc nút nạp để rồi buộc thiết kế kinh tế đi theo chúng.

8. UX07: Trung tâm Đế chế

8.1. Tổng quan dành cho quyết định

Thẻ đầu trang: số thành/trại, quân sẵn sàng, nơi sắp hết lương, tuyến lỗi, công việc chờ xử lý. Các tổng tài nguyên cần nhãn không dùng chung. Mặc định ưu tiên ngoại lệ; nơi vận hành bình thường được gộp chứ không biến thành hàng chục việc phải bấm.

Bảng thành có tên, khu, vai trò, lương ròng, thời gian cạn, kho đầy, xây/tuyển, quân phòng thủ, cảnh báo và lối mở nhanh. Cho phép lưu bộ lọc "biên giới", "thiếu lương", "kho gần đầy" và "hàng đợi trống".

8.2. Lệnh hàng loạt an toàn

Người chơi chọn các thành → chọn hành động/mục tiêu → xem điều kiện từng thành → xem tổng chi phí và mức dự trữ sau lệnh → xác nhận → xem kết quả từng nơi. Thành không đủ điều kiện được bỏ qua có lý do, không làm thất bại âm thầm toàn bộ thao tác.

Khi áp chính sách mới vào 30 thành, trình bày phần thay đổi so với chính sách cũ. Có thao tác tạm dừng phần chưa chạy. Không hứa hoàn tác những công trình đã hoàn tất, quân đã tuyển hoặc hàng đã rời kho.

8.3. Khu điều hành cá nhân

Khu có tên và danh sách thành thuộc mình, không có người dùng khác, lời mời hoặc vai trò trưởng nhóm. Khu giúp đặt ngân sách và ưu tiên. Trên bản đồ, bật lớp khu cá nhân chỉ là lớp quản trị, không thay màu quyền sở hữu công khai.

9. UX08 và UX09: báo cáo, thất thủ và di dân

9.1. Báo cáo chiến đấu

Phần đầu là kết quả nhiệm vụ: cướp thành công, không xuyên thủng, chiếm đóng bắt đầu, giải vây hoặc rút. Phần sau trình bày quân trước/sau và từng nhóm tác động. Người chơi có thể mở chi tiết công thức hoặc hệ số nhưng không bị ép đọc khi chỉ muốn biết kết quả.

Một bảng tổn thất cần phân biệt tử trận, sống sót, đang rút và thương binh nếu sau này có cơ chế chữa. Không gọi mọi quân còn lại là đã về nhà. Chiến lợi phẩm ghi đang ở đạo quân hay đã về kho.

9.2. Màn hình thành đang tranh chấp

Hiển thị quyền kiểm soát, điều kiện tiến triển, quân chiếm, lương, thời gian dự kiến và lựa chọn hợp lệ của chủ thành. Không dùng bộ đếm chắc chắn nếu việc giữ thành còn có thể bị ngắt. Cảnh báo trước các hành động từ bỏ quyền sở hữu.

9.3. Xem trước di dân

Bảng bắt buộc có cấp cũ, tỷ lệ áp dụng, cấp phục hồi, công trình tạm ngừng, quân/tài nguyên giữ được, quân bị bỏ lại, đất mất, thời gian chuẩn bị và bảo vệ. Không viết "giữ 50% tiến trình" nếu thực chất chỉ giữ 50% cấp công trình.

Người chơi chọn vùng hợp lệ hoặc nhận vùng được đề xuất; màn xác nhận phải nêu việc không thể quay lại sở hữu thành cũ chỉ bằng thao tác hủy. Sau mất mạng, mở lại trạng thái quyền tái lập thay vì cho tạo một quyền mới.

9.4. Sau tái lập

Hiển thị thành mới, các nhà đã phục hồi, các điều kiện cần sửa và tài nguyên hỗ trợ có hạn chế. Cho bỏ qua hướng dẫn tân thủ cơ bản nhưng không bỏ qua luật thay đổi. Mục tiêu phục quốc là một dấu đánh cá nhân, không phải nhiệm vụ được cộng sức mạnh.

10. Quy chuẩn mỹ thuật

10.1. Một phong cách duy nhất

Hướng tham chiếu là 2D nhìn chéo từ trên xuống, hình rõ, hơi cách điệu, đọc được công năng khi thu nhỏ. Cụm từ "trung cổ giả tưởng" là đề xuất hình ảnh để có kiếm, giáo, ngựa và voi trong cùng thế giới, chưa phải một phong cách đã được phê duyệt bằng mẫu cuối.

Không pha ba bộ kiến trúc Trung Hoa, Nhật và châu Âu chỉ bằng việc thay mái. Trước khi sản xuất số lượng lớn cần duyệt một bảng phong cách gồm Phủ, nhà dân/kho, doanh trại, trại tiền phương, tài nguyên, năm quân và một góc thành tròn.

10.2. Những thuộc tính phải khóa

Thuộc tính	Quy chuẩn đề xuất	Cách nghiệm thu
Góc nhìn	Một góc camera cố định cho tài sản cùng lớp	Đặt cạnh nhau không lệch hướng mái/nền
Ánh sáng	Một hướng sáng chính và một độ mềm bóng	Không có nhà bóng trái, nhà bóng phải
Tỷ lệ	Cỡ người, cửa, ngựa và voi có quy ước	Công trình không biến thành đồ chơi khác tỷ lệ
Đường nét	Sắc, đủ tương phản ở kích thước thật	Thu nhỏ vẫn nhận ra loại nhà
Màu	Tông nền chung, điểm nhấn có kiểm soát	Không dùng mọi nhà một bảng màu riêng
Chân công trình	Điểm neo và nền minh bạch thống nhất	Đặt đúng ô không nổi hoặc chìm
Bóng	Lớp riêng khi phù hợp	Không nhân đôi bóng lúc ghép cảnh
Độ rõ mùa	Cây, nền, mái, thời tiết thay đổi có chủ đích	Vẫn đọc được cấp và trạng thái chiến tranh

Ảnh tạo bằng công cụ sinh ảnh có thể dùng để khám phá phong cách. Không coi ảnh toàn cảnh là bộ tài sản trò chơi đã sẵn sàng: vẫn cần tách lớp, thống nhất điểm neo, kiểm tra quyền sử dụng và chỉnh chi tiết. Không sao chép trực tiếp hình, biểu tượng hoặc tên riêng của Travian.

11. Bốn mùa và tiến hóa công trình

11.1. Mùa không đổi hình học thành

Mùa	Điểm nhận diện	Điều giữ nguyên
Xuân	Cỏ non, chồi, hoa vừa phải	Vị trí ô, đường và kích thước nhà
Hạ	Xanh đậm, đồng ruộng phát triển, nắng rõ	Công năng và vùng bấm
Thu	Lá vàng/đỏ, mùa gặt, đất ấm	Tường và logic lãnh thổ
Đông	Tuyết, cây thưa, mặt nước hoặc mái có lớp lạnh	Nút, chỉ số, quân và khả năng đọc cảnh

Bốn mùa được chốt về cảm giác nhìn; chu kỳ và ảnh hưởng chỉ số chưa được chốt. Bản thử đề xuất chỉ đổi mỹ thuật. Không tự thêm phạt lương mùa đông vì điều đó thay đổi toàn bộ cân bằng hậu cần.

11.2. Ghép theo lớp

Nền địa hình → đường và ô → công trình → lớp môi trường theo mùa → quân/xe hoặc biểu tượng → trạng thái tương tác. Không vẽ lại toàn bộ thành cho từng tổ hợp mùa và cấp.

Tuyết trên mái cần phù hợp hình mái từng nhà, không phủ một mảng trắng giống nhau lên tất cả. Mùa thu không chỉ đổi màu cả ảnh sang cam. Hiệu ứng lá/tuyết có thể tắt để giảm chuyển động hoặc tải máy.

11.3. Cấp độ

Năm mốc hình ảnh đề xuất là 1–4, 5–9, 10–14, 15–19 và 20. Hình bậc cao có thêm quy mô và chi tiết nhưng không vượt vùng che phủ cho phép. Số cấp là nguồn thông tin chính xác; ảnh chỉ giúp cảm nhận phát triển.

Bản thử có thể dùng ba bậc hình, nhưng định danh tài sản cần dự phòng nhiều bậc. Công trình cấp 0 là ô trống, không phải một căn nhà vô hình vẫn có sản lượng.

12. Danh mục tài sản và quy trình sản xuất

12.1. Nhóm cần quản lý

Nhóm	Tài sản	Ưu tiên
Thành	Phủ, kho, lương, nhà quân, học viện, chợ, tường	Theo lát cắt chơi được
Ngoại thành	Gỗ, đất sét, sắt, lúa; các bậc phát triển	Bản kinh tế đầu tiên
Thế giới	Ô địa hình, đường, biên giới, thành, trại, đoàn xe	Trước thử hậu cần
Quân	Năm quân chính và biểu tượng trạng thái	Trước thử bố trận
Hỗ trợ	Trinh sát, xe, khai hoang, công thành	Chỉ khi mở cơ chế tương ứng
Mùa	Cây, nền, mái, hiệu ứng môi trường	Một cảnh mẫu bốn mùa trước khi nhân rộng

Nhóm	Tài sản	Ưu tiên
Giao diện	Biểu tượng tài nguyên, lệnh, trạng thái, cảnh báo	Cùng quy chuẩn nét và tương phản

Không nhân số lượng "loại nhà × 20 cấp × 4 mùa" thành ngân sách sản xuất. Lập danh mục theo bậc hình thực sự và lớp mùa dùng lại. Tập tài sản cuối phải khớp danh sách công trình đang bật trong cấu hình.

12.2. Siêu dữ liệu của mỗi tài sản

Mỗi tài sản có mã, loại, bậc hình, mùa hoặc lớp mùa, kích thước, điểm neo, vùng bấm, vùng che phủ, phiên bản, nguồn tạo, người chỉnh và trạng thái duyệt. Tên kỹ thuật đề xuất như `building_barracks_tier02_base` để không phụ thuộc câu dịch trên giao diện.

Nguồn gốc và quyền sử dụng được lưu cùng tài sản. Không đưa font, âm thanh, ảnh có giấy phép không rõ vào bản phát hành. Hồ sơ này không xác nhận pháp lý cho bất kỳ tài sản cụ thể nào.

12.3. Quy trình duyệt

Duyệt hình đơn → đặt vào cảnh với các nhà khác → kiểm tra kích thước sử dụng thật → kiểm tra mùa → kiểm tra màn nhỏ → kiểm tra hiệu năng → khóa phiên bản. Chỉ sau khi một cảnh mẫu được duyệt mới sản xuất hàng loạt cùng bộ.

Đừng chỉ đánh giá ảnh phóng lớn: người chơi thường nhìn nhà nhỏ trong một ngôi làng có nhiều ô. Một nhà chi tiết đẹp nhưng không nhận ra ở kích thước sử dụng không đạt yêu cầu.

13. Trạng thái chất lượng giao diện

13.1. Bắt buộc có ngoài màn hình bình thường

Trống dữ liệu, đang tải, mất mạng, lệnh đang xử lý, lệnh đã nhận nhưng chưa có phản hồi, dữ liệu cũ, thiếu quyền, thành đã đổi chủ, hàng đợi không chạy, tuyến bị chặn, lương âm ròng, thiếu lương và quyền tái lập đã dùng.

Nếu trạng thái không chắc, cho đọc lại kết quả chứ không hướng dẫn bấm lại hàng loạt. Những hành động mất thành hoặc rút bỏ tài sản phải có xem trước và xác nhận có tên mục tiêu.

13.2. Khả năng sử dụng

Không chỉ dùng màu đỏ/xanh để thể hiện tốt/xấu; luôn có biểu tượng và nhãn. Chữ Việt phải rõ, không dùng font trang trí cho số liệu và báo cáo dài. Bảng lớn có tìm kiếm, tiêu đề cố định phù hợp và vùng chạm đủ rộng.

Người chơi phải truy cập được thông tin quan trọng khi giảm hiệu ứng, khi không có âm thanh và trên màn hình nhỏ. Phím tắt là bổ sung, không phải điều kiện để điều khiển một đế chế lớn.

14. Kịch bản kiểm thử trải nghiệm

Một người chưa chơi được yêu cầu nâng một nhà thiếu tài nguyên và giải thích mình thiếu gì. Một người có ba thành được yêu cầu nuôi một trại trong 24 giờ và chỉ ra tuyến nào thiếu năng lực. Một người có 30 thành phải tìm nơi sắp cạn lương mà không mở từng thành.

Một người vừa thất bại phải nói được thành nào còn sở hữu, quân nào còn sống, tỷ lệ di dân áp dụng lên cái gì và quyền tái lập đã sử dụng hay chưa. Khi những câu hỏi đó vẫn gây hiểu nhầm, chưa nên bổ sung thêm chức năng.

Mọi số liệu giao diện trong bộ hồ sơ là mẫu. Không có ảnh chụp màn chơi thật hoặc bằng chứng người dùng đã kiểm thử trong phiên bản v1.0 này.

HỒ SƠ PHÁT TRIỂN / TẬP 05

TAM GIỚI

KHAI QUỐC

Lộ trình, kiểm thử và quản trị

Các cổng nghiệm thu, 26 công việc, 70 ca kiểm thử và 16 quyết định mở.

Một người. Một đế chế. Lãnh thổ và hậu cần có ý nghĩa.

Thành tròn • Ô xây cố định • Năm binh chủng • Báo cáo chiến đấu
Không bang hội • Tiếp tế vật lý • Chiếm thành • Di dân và tái lập

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/11/2026

Nguồn nội bộ: các lựa chọn và trao đổi thiết kế của chủ dự án.
Trạng thái: hồ sơ tổng hợp để rà soát và triển khai có kiểm soát.

CHỐT: lựa chọn trực tiếp | ĐỀ XUẤT: cần phê duyệt
THỬ NGHIỆM: chưa cân bằng | CHƯA QUYẾT: cần khóa trước mốc liên quan

Mục lục

Các mục dưới đây liên kết đến phần tương ứng trong tài liệu.

1. Mục tiêu triển khai

2. Lộ trình theo cổng nghiệm thu

3. Vai trò và quy trình quyết định

4. Danh mục công việc có phụ thuộc

5. Truy vết yêu cầu

6. Chiến lược kiểm thử

7. Danh mục 70 ca kiểm thử

8. Chỉ số sản phẩm và đo lường

9. Mục tiêu kỹ thuật để thử, không phải kết quả đã đạt

10. Rủi ro thiết kế và biện pháp kiểm chứng

11. Sổ quyết định còn mở

12. Định hướng mở rộng sau bản lõi

13. Cách giao bộ hồ sơ cho lập trình viên hoặc trợ lý lập trình

14. Quản lý phiên bản và nhật ký tổng hợp

15. Thuật ngữ cần dùng thống nhất

Lưu ý sử dụng

Các đề xuất chi tiết và số liệu mẫu không tự trở thành quyết định đã phê duyệt. Dùng sổ quyết định và danh mục kiểm thử ở Tập 05 trước khi triển khai những cơ chế có thể làm mất quân, thành hoặc tài nguyên.

1. Mục tiêu triển khai

Tập này biến hồ sơ thiết kế thành các mốc bàn giao, danh mục công việc, bài kiểm thử và quyết định cần phê duyệt. **Mọi công việc phần mềm trong danh mục đều chưa được xác nhận triển khai.** Các ca kiểm thử là kế hoạch, không phải kết quả chạy thử.

Không dùng số lượng tài liệu để suy ra mức độ hoàn thành game. Mục tiêu đầu tiên là kiểm chứng một vòng chơi có bản sắc: thành → quân → trại → lương → vận tải → báo cáo chiến đấu. Một giao diện đẹp nhưng chưa có hậu cần đúng chưa đủ để kết luận sản phẩm đã đi đúng hướng.

Mốc M là thứ tự phát triển đề xuất, không phải lịch cam kết. Chưa có dữ liệu năng lực nhóm, khối lượng mỹ thuật cuối hoặc tải mục tiêu để ước lượng ngân sách và ngày phát hành đáng tin cậy.

2. Lộ trình theo cổng nghiệm thu

M0. Khóa nền thiết kế và thử phần rủi ro

Phạm vi: sổ quyết định, mô hình dữ liệu tối thiểu, sổ tài nguyên, mã chống lặp lệnh, lịch sự kiện, bộ máy chiến đấu độc lập và một cảnh mỹ thuật mẫu. Chọn mô hình ô thế giới trước khi khóa đường đi và quyền đất.

Điều kiện qua cổng: mọi lựa chọn đã chốt có mã; mọi tham số chưa chốt có nhãn; bản thử kỹ thuật xử lý lại một lệnh mà không tiêu/sinh thêm tài sản; góc nhìn mỹ thuật được duyệt trên kích thước sử dụng thật. Không cần hoàn thiện tất cả hình ảnh.

M1. Lát cắt chơi được: thành, trại và lương

Phạm vi: một người, một thành, công trình thiết yếu, kinh tế ngoại tuyến, một trại, đội quân thử, một tuyến vận tải và cảnh báo thiếu lương. Đội quân thử là dữ liệu phục vụ khảo nghiệm hậu cần, chưa phải toàn bộ hệ thống chiến đấu.

Điều kiện qua cổng: người chơi tạo được chuỗi tiếp tế có thật; kho, xe và lương đúng sau đóng trình duyệt hoặc khởi động lại máy chủ; báo khi nguồn/đích không đủ điều kiện. Chưa cần chợ giữa người chơi hoặc 100 thành.

M2. Năm quân, bố trận và mục tiêu máy

Phạm vi: năm loại quân, ba đội hình, hành quân, trận xác định, báo cáo, trinh sát tối giản, đối thủ hệ thống và tự động tiếp tế tối thiểu. Chạy mô phỏng kinh tế/quân theo tập trường hợp có ghi phiên bản.

Điều kiện qua cổng: không có lỗi bảo toàn quân/tài nguyên; không có lợi thế do thứ tự xử lý; trận giải thích được bằng dữ liệu; người thử hiểu vì sao thiếu lương hoặc không tiếp cận được tuyến sau. Những chỉ số chưa đạt phải được sửa trước khi mở thêm lớp công nghệ.

M3. Lãnh thổ, chiếm thành và tái lập

Phạm vi: nhiều thành trong thế giới thử, đất tô màu, chiếm đóng, chuyển chủ, di dân giữ cấp theo tỷ lệ, bảo vệ tái định cư và các tình huống mất thành cuối. Chỉ sau đó mở chiến tranh giữa người thật trong nhóm thử kín.

Điều kiện qua cổng: chủ cũ mất quyền ngay; chuyển chủ không nhân quân/tài nguyên; quyền tái lập dùng một lần; không dịch chuyển đạo quân về vùng an toàn; người thua có đường phục hồi. Các quyết định P0 về lương, mất thành và sự kiện trùng giờ phải đã phê duyệt.

M4. Kinh tế nhiều thành và vận hành thử dài hạn

Phạm vi: chợ, hợp đồng, Trung tâm Đế chế, khu điều hành cá nhân, chính sách ngân sách, thư cá nhân, bốn mùa hoàn thiện, đo tải và thử vận hành. Đánh chặn thương mại, thu phí đi đường và hiệp ước cưỡng chế chỉ mở khi đã được duyệt riêng.

Điều kiện qua cổng: người thử điều hành được nhiều thành bằng ngoại lệ; không cần mở từng thành để tìm nơi đói; tự động hóa không tự gây chiến; giao dịch không tạo nghĩa vụ mơ hồ; có diễn tập sao lưu/khôi phục và quy trình sự cố.

M5. Quyết định phát hành

Đây là cổng đánh giá, không phải mặc định thêm tính năng. Xem xét chất lượng, hỗ trợ người chơi, chi phí thực, lưu trữ dữ liệu, quyền sử dụng tài sản, điều kiện phát hành tại thị trường dự kiến và mô hình thu tiền nếu có. Hồ sơ hiện tại không cung cấp kết luận pháp lý hoặc bảo đảm doanh thu.

Chỉ phát hành sau khi những rủi ro có thể gây mất tài sản diện rộng đã được xử lý. Không dùng gói thanh toán để che việc hậu cần cơ bản chưa hoạt động.

3. Vai trò và quy trình quyết định

Vai trò	Quyền và trách nhiệm
Chủ dự án	Chốt trải nghiệm, phạm vi, ưu tiên, chi phí và quyết định đánh đổi
Thiết kế game	Viết luật, thông số, mô phỏng và giải thích tác động cân bằng
Kỹ thuật	Tính nhất quán dữ liệu, bảo mật, kiến trúc, hiệu năng và vận hành
Giao diện/mỹ thuật	Tính đồng nhất, khả năng đọc và tài sản có nguồn gốc
Kiểm thử	Truy vết yêu cầu, thử lỗi, tái hiện và lưu bằng chứng
Người chơi thử	Phản hồi trải nghiệm thật, không thay thế kiểm thử kỹ thuật

Các vai trò có thể do ít người kiêm nhiệm, không hàm ý phải tuyển một người cho mỗi dòng. Người viết tính năng không nên là nguồn duy nhất xác nhận tính năng đã đúng ở những luồng mất thành, mất quân hoặc hỗ trợ tái lập.

Một thay đổi luật phải có mô tả trước/sau, lý do, đối tượng bị ảnh hưởng, cách chuyển dữ liệu cũ, bài kiểm thử, thời điểm áp dụng và đường quay lui. Thay đổi cân bằng trong thế giới đang chạy cần thông báo và lưu phiên bản, không âm thầm sửa báo cáo cũ.

4. Danh mục công việc có phụ thuộc

P0 là điều kiện nền hoặc rủi ro nghiêm trọng; P1 là quan trọng nhưng có thể sắp sau nền. Danh mục là kế hoạch đề xuất, không phải trạng thái thực hiện. Bản CSV có thêm liên kết yêu cầu để nhập vào công cụ quản lý công việc.

Mã / Mốc	Công việc và điều kiện xong	Phụ thuộc
B01 / M0 / P0	Sổ quyết định và phạm vi. Khóa các D; chỉ rõ các O; không phục hồi hướng bị loại	Không
B02 / M0 / P0	Ảnh trạng thái và bộ luật có phiên bản. Đầu vào/đầu ra xác định; cấu hình có kiểm tra	B01
B03 / M0 / P0	Sổ tài nguyên, mã chống lặp, sự kiện. Không tiêu/sinh trùng khi thử lại	B01
B04 / M0 / P1	Mẫu mỹ thuật và thành tròn. Duyệt một cảnh cùng bộ tài sản và bốn mùa mẫu	B01
B05 / M1 / P0	Tạo thế giới và thành đầu. Tọa độ hợp lệ, cùng chủ, không cấp ô trùng	B03
B06 / M1 / P0	Kinh tế và kho ngoại tuyến. Tính đoạn thời gian, phần giữ và tràn kho đúng	B03,B05
B07 / M1 / P0	Xây dựng và hàng đợi. Có điều kiện, hủy, hoàn và đổi cấp đúng	B06
B08 / M1 / P0	Trại và vận tải nội bộ tối thiểu. Quân/xe có vị trí; trại có kho; xe đi về thật	B06
B09 / M1 / P0	Lương và cảnh báo trong thử nghiệm. Dự báo cạn, sự kiện lỗi thời không phạt	B08
B10 / M1 / P1	Giao diện lát cắt đầu. Chơi chuỗi xây, lập trại, gửi lương từ đầu tới cuối	B04,B07,B09
B11 / M2 / P0	Năm quân và tuyển quân. Chi phí tách loại, thời gian và lương đúng	B06
B12 / M2 / P0	Bố trận và bộ máy chiến đấu. Sát thương đồng thời; không khai thác tách nhóm	B02,B11
B13 / M2 / P0	Hành quân, mục tiêu máy, báo cáo. Kết quả ghi cùng biến động; không cần online	B08,B12
B14 / M2 / P0	Mô phỏng cân bằng kinh tế/quân. Có tập trường hợp, kết quả, phiên bản và kết luận	B12,B13
B15 / M2 / P1	Tiếp tế tự động tối thiểu. Có dự trữ nguồn, hàng đang đi, giới hạn xe	B09
B16 / M3 / P0	Nhiều thành và quyền đất. Màu chủ đúng; không gộp chủ; chuyển đất nhất quán	B05,B13
B17 / M3 / P0	Chiếm đóng và chuyển chủ. Điều kiện đủ; lệnh chủ cũ hết hiệu lực	B16
B18 / M3 / P0	Di dân và tái lập dùng một lần. Đúng tỷ lệ, ảnh cấp, chọn đất và chống lặp	B17
B19 / M3 / P0	Bảo vệ và phục hồi sau thất bại. Không lợi dụng hỗ trợ; người thua còn lối chơi	B18

Mã / Mốc	Công việc và điều kiện xong	Phụ thuộc
B20 / M3 / P0	Thử chiến tranh trong nhóm thử kín. Qua mọi ca mất thành, mất mạng, mất lương, lỗi máy chủ	B14,B19
B21 / M4 / P1	Chợ và nghĩa vụ vận chuyển. Ký quỹ hai bên, xe, ngoại lệ rõ	B15,B17
B22 / M4 / P1	Trung tâm đế chế và khu cá nhân. Lọc ngoại lệ, thao tác nhiều thành có xem trước	B16
B23 / M4 / P1	Chính sách theo ngân sách. Không chi vượt; không tuyển/gửi trùng	B15,B22
B24 / M4 / P1	Thư cá nhân và hồ sơ lịch sử. Có chặn/báo cáo, không tạo tính năng nhóm	B17
B25 / M4 / P0	Đo tải, bảo mật, phục hồi. Có bằng chứng tải và diễn tập khôi phục	B20,B23
B26 / M4 / P1	Hoàn thiện bốn mùa và trợ giúp. Đồng nhất, rõ chữ, dùng được ở màn nhỏ	B04,B22

5. Truy vết yêu cầu

Mỗi mã F có ít nhất một nhóm ca kiểm thử. “Đề xuất” trong cột nguồn không được thay bằng “đã chốt” khi giao việc. Khi làm một yêu cầu, đọc cả Tập 01 về phạm vi và Tập 02 về luật chi tiết.

Mã	Yêu cầu / Nguồn	Mốc / Kiểm thử
F01	Kinh tế cục bộ và ngoại tuyến. D01,D14	M1; T01–T06
F02	Xây dựng cố định và phụ thuộc. D02,D03	M1; T07–T08
F03	Hàng đợi và chống lặp. D01,D03	M1; T09–T12
F04	Năm quân và huấn luyện. D07	M2; T13–T14
F05	Bố trận trước khi xuất quân. D08	M2; T15–T16
F06	Trận tự động và báo cáo. D08,D09	M2; T17–T22
F07	Hành quân và trại tiền phương. D12,D13	M1–M2; T23–T27
F08	Thiếu lương có hậu quả. D14	M1–M3; T28–T31
F09	Vận tải và tiếp tế. D14	M1–M2; T32–T39
F10	Giao thương hai người. Yêu cầu khảo sát; đề xuất	M4; T40–T43
F11	Lãnh thổ và chiếm thành. D15,D16	M3; T44–T50
F12	Di dân và tái lập. D17,D18	M3; T51–T58,T62
F13	Quản trị nhiều thành. D15; công cụ đề xuất	M4; T59–T61
F14	Quyền tài sản và dữ liệu riêng. D10	M0–M4; T63–T64

Mã	Yêu cầu / Nguồn	Mốc / Kiểm thử
F15	Giao diện nhất quán đa thành. D03,D15	M1–M4; T65–T66
F16	Mỹ thuật một phong cách bốn mùa. D04,D05,D06	M0–M4; T67
F17	Vận hành và phục hồi. Đề xuất bắt buộc cho an toàn	M0–M4; T68–T69
F18	Ngoại giao cá nhân, không nhóm. D10,D11	M4; T70

6. Chiến lược kiểm thử

6.1. Các lớp kiểm thử

Kiểm thử đơn vị kiểm tra công thức, làm tròn và điều kiện. Kiểm thử tích hợp kiểm tra khóa, quyền, giao dịch và sự kiện. Kiểm thử toàn luồng chạy từ thao tác người chơi đến báo cáo. Kiểm thử sinh trường hợp kiểm tra bất biến trên nhiều chuỗi hành động. Kiểm thử lỗi chủ động dừng tiến trình ở các điểm nguy hiểm rồi chạy lại.

Bộ thời gian giả lập cho phép chạy nhiều ngày game trong môi trường thử. Phải kiểm thử cả đọc trạng thái thường xuyên và ngoại tuyến dài để đảm bảo hai người có cùng hành động nhận cùng kết quả kinh tế.

Không chỉ thử đường thành công. Những ca quan trọng nhất là hai lệnh tranh cùng tài nguyên; dữ liệu xem trước đã cũ; hàng tới sau đổi chủ; sự kiện đói lỗi thời; quyền tái lập dùng hai lần; công trình khôi phục thiếu phụ thuộc; máy chủ lỗi giữa ghi dữ liệu và trả lời.

6.2. Dữ liệu thử chuẩn

Chuẩn bị các thế giới: một thành nghèo; một thành gần đầy kho; ba thành và hai trại; hai đế chế tranh một thành; một tài khoản vừa mất thành cuối; một đế chế 30 thành; bộ tải 100 thành với tuyến và chính sách. Đây là dữ liệu tổng hợp, không phải tài khoản người thật.

Bộ chiến đấu có đối xứng quân, tương khắc đơn loại, đội hỗn hợp, đội thiếu tuyến, toàn cung, toàn voi, quân ít so với nhiều và trường hợp hai bên cùng bị tiêu diệt trong một lượt. Bộ hậu cần có đường ngắn/dài, xe thiếu, đích đầy, trại bị phá và các chuyến đến trùng thời điểm.

6.3. Điều kiện hoàn thành một công việc

Đạt yêu cầu và các ca kiểm thử liên quan; không vi phạm bất biến; đã kiểm tra quyền; có thông báo lỗi rõ; nhật ký đủ truy vết; cấu hình có phiên bản; cập nhật tài liệu và dữ liệu mẫu; xử lý được thử lại sau mất mạng. Với giao diện, phải kiểm tra kích thước thật và trạng thái lỗi, không chỉ ảnh đẹp.

7. Danh mục 70 ca kiểm thử

Trạng thái toàn bộ: CHƯA THỰC HIỆN. Bảng này mô tả điều phải kiểm tra khi có phần mềm, không chứng nhận các luật đã vượt qua kiểm thử. Tệp CSV giữ đủ tiền điều kiện, hành động và kết quả để bổ sung người thực hiện, môi trường, bằng chứng và ngày chạy sau này.

Mã / Nhóm	Tình huống và hành động	Kết quả mong đợi
T01 / Kinh tế	Kho gần đầy, ngoại tuyến 3 giờ. Tính sản xuất sau ngoại tuyến	Số dư chạm sức chứa; phần vượt mất đúng luật

Mã / Nhóm	Tình huống và hành động	Kết quả mong đợi
T02 / Kinh tế	Sản lượng thay đổi sau 1 giờ. Đọc sau 3 giờ	Tách hai khoảng, không dùng sản lượng mới cho toàn bộ thời gian
T03 / Kinh tế	Lương cạn ở giờ 5. Đọc sau 8 giờ	Ghi thiếu từ giờ 5, không chỉ ghi số dư 0
T04 / Kinh tế	Lương đang giảm, xe đến giữa kỳ. Chạy lịch đủ khoảng	Nhận hàng đúng thời điểm và tính lại ngày cạn
T05 / Kinh tế	Hai người dùng cùng tài khoản mở hai tab. Cùng tiêu một kho bằng hai lệnh khác mã	Không âm kho hoặc dùng một phần giữ hai lần
T06 / Kinh tế	Cùng trạng thái và thời lượng. Đọc mỗi giây so với đọc một lần	Tổng sản xuất bằng nhau, không mất phần lẻ
T07 / Xây dựng	Thiếu một điều kiện nhà. Gửi lệnh trực tiếp bỏ qua nút khóa	Máy chủ từ chối, không trừ tài nguyên
T08 / Xây dựng	Có một công việc trên ô. Gửi thêm nâng trên cùng ô	Không tạo hai việc xung đột
T09 / Xây dựng	Lệnh đã ghi nhưng phản hồi mất. Gửi lại cùng mã	Chỉ một việc và một lần tiêu/giữ
T10 / Xây dựng	Đã giữ chi phí khi chờ. Bắt đầu thi công	Không trừ chi phí lần hai
T11 / Xây dựng	Lệnh chờ bị hủy. Xử lý hoàn và sự kiện cũ	Bỏ giữ đúng lượng, sự kiện cũ không hoàn thành nhà
T12 / Xây dựng	Kho gần đầy và hủy việc chạy. Hoàn chi phí theo tỷ lệ	Chỉ nhận phần chứa được, báo phần tràn
T13 / Huấn luyện	Tuyển nhiều quân hoàn thành theo đợt. Worker chạy lại một đợt	Không sinh trùng quân, lương đổi đúng lúc
T14 / Huấn luyện	Nguồn lương không đủ. Tự động tuyển thêm quân	Bị chặn theo dự trữ và ngân sách đã duyệt
T15 / Chiến đấu	Đội thiếu kỵ và voi. Áp dụng mẫu đột kích	Không tạo quân ảo, có cảnh báo vị trí
T16 / Chiến đấu	Tổng quân cố định. Tách thành nhiều nhóm giống nhau	Không nhân lượt đánh hoặc tránh sát thương do làm tròn
T17 / Chiến đấu	Hai bên cùng ảnh trạng thái. Đổi bên và phản chiếu bản đồ	Kết quả đối xứng theo luật, không lệch do thứ tự mảng
T18 / Chiến đấu	Hai nhóm đủ sát thương giết nhau. Xử lý cùng lượt	Cả hai vẫn gây sát thương từ trạng thái đầu lượt
T19 / Chiến đấu	Cung ở sau tuyến còn nguyên. Cận chiến phía trước chọn mục tiêu	Không đánh xuyên tuyến trái luật
T20 / Chiến đấu	Hết số lượt nhưng còn quân. Kết thúc trận	Không chiếm thành tự động; ghi đúng kết quả nhiệm vụ
T21 / Chiến đấu	Bộ quy tắc mới được xuất bản. Đọc trận cũ	Giải thích bằng phiên bản đã lưu, không đổi kết quả cũ

Mã / Nhóm	Tình huống và hành động	Kết quả mong đợi
T22 / Chiến đấu	Báo cáo có trận tương khắc. Sinh lý do	Lý do đúng các tương tác xảy ra, không suy diễn từ đội hình đầu
T23 / Hành quân	Đạo quân có voi và ky. Tính thời gian	Theo đơn vị chậm nhất và quy tắc tải/địa hình
T24 / Hành quân	Đạo quân đã rời thành. Kiểm tra tiêu thụ hai nơi	Nguồn không tiếp tục nuôi cùng quân; trên đường có lương riêng
T25 / Hành quân	Đã xuất phát. Ra lệnh quay về	Có hành trình trở về, không dịch chuyển tức thời
T26 / Trại	Trại chưa dựng xong. Gửi lệnh tuyển quân hoặc hưởng tường	Không có chức năng thành hoặc tường ngoài luật
T27 / Trại	Một trại đóng trên đất trung lập. Cập nhật bản đồ	Không tự tạo quyền sở hữu dân sự vĩnh viễn
T28 / Lương	Quân chết một phần trong trận. Tính tiêu thụ sau trận	Dùng quân số mới kể từ thời điểm trận
T29 / Lương	Xe đến đúng lúc lương cạn. Chạy cùng mốc thời gian	Theo thứ tự O10 đã khóa, không tùy worker
T30 / Lương	Sự kiện đói cũ và vừa được tiếp tế. Xử lý sự kiện cũ	Không áp phạt từ phiên bản dự báo lỗi thời
T31 / Lương	Máy chủ dừng trong thời gian dài. Khởi động lại	Áp chính sách sự cố và chạy bù nhất quán, có đối soát
T32 / Vận tải	Hàng đã xuất phát. Đọc kho nguồn và đích	Không tồn tại đồng thời ở hai kho
T33 / Vận tải	Xe đã dỡ nhưng chưa về. Tạo chuyến mới từ nguồn	Không dùng lại xe chưa khả dụng
T34 / Vận tải	Đích gần đầy. Dỡ nhiều hơn chỗ trống	Giữ phần dư hoặc quay lại đúng luật, không vượt kho
T35 / Vận tải	Đích bị chiếm trên đường. Hàng đến	Không giao tự động cho người chiếm, báo ngoại lệ
T36 / Vận tải	Đã có hàng đáp ứng thiếu hụt. Hai lần đánh giá chính sách	Không gửi bù trùng nhu cầu
T37 / Vận tải	Nguồn chỉ vừa mức dự trữ. Tuyến tự động muốn xuất	Giữ đúng dự trữ, báo không thể gửi
T38 / Vận tải	Nhu cầu 2.000/giờ; tuyến 1.667/giờ. Xem dự báo dài hạn	Báo tuyến không đủ dù chuyến đầu đủ hàng
T39 / Vận tải	Đường bị chặn hoặc trại bị phá. Tái tính hành trình	Không đi xuyên/chuyển tức thì; có điểm dừng/quay hợp lệ
T40 / Thương mại	Một đề nghị còn đúng một phần. Hai người cùng nhận	Chỉ một phần được cam kết, không bán vượt hàng
T41 / Thương mại	Một bên không đủ xe hoặc hàng. Nhận giao dịch	Không khóa vĩnh viễn hàng bên kia hoặc tạo hợp đồng thiếu

Mã / Nhóm	Tình huống và hành động	Kết quả mong đợi
T42 / Thương mại	Hợp đồng còn nghĩa vụ hai phía. Hủy hoặc thành đổi chủ	Giải quyết đúng cả hai phía, không hoàn một bên hai lần
T43 / Thương mại	Có thương nhân hệ thống thử nghiệm. Chạy nhiều vòng đổi	Không sinh tài nguyên vô hạn ngoài nguồn được duyệt
T44 / Lãnh thổ	Hai thành cùng đế chế không liền nhau. Vẽ bản đồ lớn	Hai mảng cùng màu, không nối qua đất người khác
T45 / Chiếm thành	Thắng lệnh cướp. Áp kết quả	Không đổi chủ thành
T46 / Chiếm thành	Lực lượng chiếm thiếu hoặc hết lương. Chạy tiến độ chiếm	Dừng/hồi phục theo luật, không âm thầm hoàn tất
T47 / Chiếm thành	Quân chủ thành giải vây thành công. Sự kiện chuyển chủ cũ chạy	Không chuyển chủ bằng tiến độ đã mất hiệu lực
T48 / Chiếm thành	Hai người độc lập tấn công. Xử lý chuỗi tới cùng đích	Không gộp quân, không có hai chủ nhận cùng thành
T49 / Chiếm thành	Thành vừa đổi chủ. Chủ cũ dùng tab đang mở gửi lệnh	Từ chối mọi quyền cũ kể cả tuyến tự động
T50 / Chiếm thành	Công trình cấp cao bị chiếm. Áp chuyển chủ	Không chia 1/2 hoặc 1/3 vì đó là tỷ lệ tái lập
T51 / Tái lập	Cấp 0, 1, 9, 15, 20. Tính cả hai tỷ lệ	Kết quả đúng bảng; cấp 0 không thành nhà cấp 1
T52 / Tái lập	Nâng nhà chưa hoàn thành. Tạo ảnh quyền tái lập	Chỉ dùng cấp hoàn thành hợp lệ
T53 / Tái lập	Một quyền mở ở hai tab. Chọn hai ô và xác nhận	Chỉ tạo một thành, cùng mã quyền không dùng hai lần
T54 / Tái lập	Hai người chọn cùng đất mới. Tạo thành đồng thời	Chỉ một người được ô; bên kia chọn lại an toàn
T55 / Tái lập	Người chơi còn hai thành. Mất một thành phụ	Không tự sinh thêm quyền tái lập thành miễn phí
T56 / Tái lập	Quân cũ vẫn trên chiến trường. Tạo thành ở xa	Không tự chuyển quân sang vùng mới
T57 / Tái lập	Lặp nhường thành trong một cụm tài khoản. Tạo các yêu cầu tái lập	Ghi dấu và hạn chế nguồn hỗ trợ theo luật, không cấp vô hạn
T58 / Tái lập	Thành mới đang được bảo vệ. Ra lệnh hỗ trợ chiến tranh/tấn công	Bị giới hạn đúng chính sách, không dùng bảo vệ làm lá chắn vận tải
T59 / Đa thành	100 thành và chính sách vùng. Gửi lệnh hàng loạt	Kết quả từng thành; ngân sách không vượt; không khóa dài toàn vùng
T60 / Đa thành	Quân đã có và đang tuyển đủ chỉ tiêu. Chính sách chạy lại	Không tuyển dư do quên quân đã cam kết

Mã / Nhóm	Tình huống và hành động	Kết quả mong đợi
T61 / Đa thành	Hai tuyến chuyển dư A sang B và B sang A. Chạy nhiều chu kỳ	Không tạo vòng xe vô hạn do cùng lượng hàng
T62 / Tái lập	Nhà phục hồi thiếu phụ thuộc. Mở thành mới	Giữ cấp, giải thích tạm ngừng; vẫn có lối khôi phục chức năng sống còn
T63 / Quyền	Người A biết ID thành/quân của B. Đọc và gửi lệnh trực tiếp	Không lộ dữ liệu riêng, không thay đổi được tài sản
T64 / Quyền	Dữ liệu địch chưa trinh sát. Mở nguồn phản hồi bản đồ	Không có bí mật quân/kho gửi sẵn rồi chỉ che giao diện
T65 / Giao diện	Đang quản lý thành A rồi chuyển B. Bấm nâng sau chuyển	Địa điểm, tài nguyên và lệnh cùng một thành
T66 / Giao diện	30 thành, hai trại thiếu lương. Tìm vấn đề từ tổng quan	Tìm được nơi cần xử lý mà không mở từng thành
T67 / Mỹ thuật	Cùng thành qua bốn mùa. So vị trí và tương tác	Không đổi ô, vùng bấm, cấp hoặc quyền đất
T68 / Vận hành	Worker lỗi sau ghi tài sản trước xác nhận. Thử xử lý lại	Không lặp tác động, sự kiện được hoàn tất nhất quán
T69 / Vận hành	Bản sao lưu và lịch sự kiện. Khôi phục môi trường thử	Đối soát quân/tài nguyên/quyền tái lập và ghi mốc phục hồi
T70 / Ngoại giao	Hai người trao thư không đánh nhau. Kiểm tra quyền và sở hữu	Không sinh nhóm, kho, quân chung hoặc hiệp ước cưỡng chế chưa duyệt

8. Chỉ số sản phẩm và đo lường

Chỉ số	Định nghĩa đề xuất	Dùng để quyết định
Hoàn thành vòng đầu	Tỷ lệ người thử hoàn tất xây, tuyển, lập trại, tiếp tế	Hướng dẫn và độ khó ban đầu
Thời gian tìm vấn đề	Thời gian xác định trại sắp đói trong bộ 30 thành	Chất lượng tổng quan
Tỷ lệ kế hoạch tiếp tế thất bại	Chuyến/chính sách không thực hiện, chia theo nguyên nhân	Kinh tế, xe và giao diện
Đa dạng quân	Cơ cấu quân theo chi phí và lương, theo nhóm người chơi	Có quân áp đảo hoặc bị bỏ quên không
Mức tập trung lãnh thổ	Phần đất và sản lượng nằm trong các đế chế lớn	Nguy cơ thống trị thế giới
Quay lại sau thất thủ	Tỷ lệ người mất thành tiếp tục hoạt động sau các mốc	Cơ chế tái lập có thực sự giúp không

Chỉ số	Định nghĩa đề xuất	Dùng để quyết định
Giữ người ngày 1/7/30	Tỷ lệ nhóm bắt đầu cùng kỳ quay lại ở mốc được định nghĩa	Sức hấp dẫn dài hạn
Gánh nặng thao tác	Số thao tác và thời gian để quản lý 5/20/50 thành	Cần công cụ nào, có tự động quá mức không

Chưa có số liệu thực nghiệm để đặt cam kết giữ người hoặc doanh thu. Khi đo phải định nghĩa nhóm người dùng, múi giờ và "hoạt động có ý nghĩa"; không lấy số lần mở trang tự động làm bằng chứng người chơi thấy vui.

Đo cả lý do bỏ game: mất sạch quân, không hiểu luật, quá nhiều thao tác, chờ quá lâu, gặp đối thủ quá mạnh hoặc thất bại vì lỗi máy chủ. Không suy ra mọi người bỏ chơi đều cần thêm phần thưởng đăng nhập.

9. Mục tiêu kỹ thuật để thử, không phải kết quả đã đạt

ĐỀ XUẤT ban đầu: API đọc/lệnh thông thường có thời gian xử lý phía máy chủ ở phân vị 95 không quá 500 ms; sự kiện đến hạn trong trạng thái tải bình thường trễ không quá 5 giây ở phân vị 95. Hai con số chỉ có nghĩa khi công bố cấu hình thử, lượng người, số thành, tuyến và sự kiện mỗi giây.

Độ đúng tài sản quan trọng hơn mục tiêu tốc độ: số lệnh trừ hai lần, quyền tái lập cấp hai lần hoặc mất quân do xử lý lặp phải bằng 0 trong bộ kiểm thử đã định nghĩa. Điều đó không chứng minh tuyệt đối phần mềm không còn lỗi, nhưng là cổng tối thiểu.

Thử giao diện trên cảnh nhiều công trình và bản đồ nhiều biểu tượng; thử bảng 100 thành bằng lọc/phân trang thay vì tải vô hạn. Không đặt mục tiêu tất cả cảnh phải chạy 60 khung hình/giây nếu phần lớn là giao diện tĩnh; quan trọng là thao tác rõ và không treo.

10. Rủi ro thiết kế và biện pháp kiểm chứng

Rủi ro	Vì sao đáng lo	Cách kiểm chứng hoặc giảm rủi ro
Đế chế lớn càng lớn vô hạn	Tự động hóa giúp người giàu giảm cả chi phí điều hành	Mô phỏng lợi ích biên, biên giới, hậu cần và vùng mới
Hậu cần thành việc vặt	Người chơi chỉ bấm chuyển lương liên tục	Thử chính sách có giới hạn, đo gánh nặng thao tác
Tự động hóa chơi thay	Người chơi không còn quyết định đáng làm	Giữ chiến tranh và chủ quyền là lệnh chủ động
Mất quân khi ngủ	Thời gian tiếp tế quá ngắn hoặc cảnh báo vô dụng	Thử khoảng cứu, dự báo và giới hạn hành quân
Tái lập bị khai thác	Nhường thành để tạo thêm phát triển	Theo dõi nguồn khôi phục, chu kỳ và cụm giao dịch
Tái lập quá yếu	Người thua không còn động lực quay lại	Thử tỷ lệ, phụ thuộc công trình và sản xuất sống còn
Ma trận quân đẹp nhưng không cân	Chi phí, vị trí và lương làm một quân áp đảo	Mô phỏng đa điều kiện, không chỉ so số quân

Rủi ro	Vì sao đáng lo	Cách kiểm chứng hoặc giảm rủi ro
Chợ thiếu người giao dịch	Giai đoạn đầu ít người, hàng không có bên nhận	Chuyển nội bộ trước; NPC có hạn mức nếu được duyệt
Không có liên minh nhưng vẫn có nhóm ngoài game	Người chơi tự phối hợp qua kênh khác	Không hứa ngăn được mọi phối hợp; chống tài khoản phụ và quyền chung
Tài liệu bị hiểu là tất cả đã chốt	Nhiều đề xuất chi tiết dễ thành yêu cầu ngầm	Giữ nhãn trạng thái và sổ quyết định
Mỹ thuật thiếu đồng nhất	Tạo mỗi nhà riêng, góc và bóng khác nhau	Duyệt cảnh mẫu, điểm neo và bốn mùa trước khi nhân rộng
Tải xử lý tăng theo mọi thành mỗi giây	Cách tính vòng lặp toàn thế giới gây nghẽn	Sự kiện đến hạn, đọc theo vùng và tổng hợp có phiên bản

11. Sổ quyết định còn mở

Không yêu cầu chủ dự án trả lời tất cả ngay. Mỗi quyết định được đưa ra trước mốc có tác động không thể đảo ngược hoặc trước khi người chơi thật chịu rủi ro.

Mã / Ưu tiên	Quyết định cần có	Mốc / Chủ trì
O01 / P0	Tỷ lệ và điều kiện tái lập. Giữ 1/2 khi rút hợp lệ; 1/3 khi mất thành cuối; chỉ là phương án thử	Trước M3; Chủ dự án + thiết kế
O02 / P0	Thế giới lâu dài và người mới. Đề xuất không xóa bắt buộc; cần mô hình chống đế chế thống trị	Trước thử dài hạn M4; Chủ dự án
O03 / P0	Ô bản đồ và chuyển quyền đất. Chọn ô vuông/lục giác, đất gắn thành, nối lãnh thổ và tranh chấp	Trước khóa dữ liệu M1; Thiết kế + kỹ thuật
O04 / P0	Thiếu lương và ngoại tuyến. Thời gian cứu, suy yếu, hao hụt, rút và chính sách khi máy chủ lỗi	Trước M2; khóa trước M3; Chủ dự án + thiết kế
O05 / P1	Quân chức năng và mở khóa. Trinh sát bằng đơn vị hay lệnh; xe, khai hoang, công thành	Trước hệ thống liên quan; Thiết kế
O06 / P0	Chiếm thành. Cổng/tường, lực lượng chiếm tối thiểu, tốc độ kiểm soát, giữ và giải vây	Trước M3; Chủ dự án + thiết kế
O07 / P0	Giao thương và mất hàng. Hai chuyến, ký quỹ, đánh chặn, trách nhiệm mất một phía, đích đổi chủ	Trước mở chợ M4; Thiết kế + kỹ thuật
O08 / P1	Xây dựng và kinh tế. Ô, cấp, điều kiện, sản lượng, kho, giá, thời gian, hoàn hủy	M1 và sau mô phỏng M2; Thiết kế cân bằng
O09 / P1	Tự động hóa và giới hạn. Chỉ tiêu tính quân ở đâu; ưu tiên; ngân sách; quyền người dùng	Trước M4; Chủ dự án + thiết kế
O10 / P0	Sự kiện trùng thời điểm. Thứ tự hàng đến, thiếu lương, quân đến, chiếm thành; nhiều chủ tấn công	Trước M2; khóa trước M3; Thiết kế + kỹ thuật
O11 / P0	Bảo vệ tân thủ và tái định cư. Thời gian, vùng xa, hành vi bị hạn chế, quân cũ còn lại, chống lợi dụng	Trước M3; Chủ dự án + thiết kế

Mã / Ưu tiên	Quyết định cần có	Mốc / Chủ trì
O12 / P1	Nghiên cứu sau tái lập. Giữ kiến thức hay cấp; giới hạn chức năng; công trình thiếu phụ thuộc	Trước M3; Thiết kế
O13 / P1	Ngoại giao. Chỉ thư tự nguyện hay hiệp ước chặn tấn công; hủy thế nào	Trước mở thư/hiệp ước; Chủ dự án
O14 / P1	Chu kỳ bốn mùa. Thời lượng; ban đầu chỉ cảnh quan; không tự thêm hệ số kinh tế	Trước hoàn thiện mỹ thuật; Chủ dự án + mỹ thuật
O15 / P0	Hạ tầng, định danh và vận hành. Nhà cung cấp, phương thức đăng nhập, tải mục tiêu, sao lưu, ngân sách	Trước M1 và trước phát hành; Chủ dự án + kỹ thuật
O16 / P1	Thu tiền và phát hành. Chưa duyệt mô hình giá, vật phẩm trả phí, thị trường hay lịch phát hành	Trước phát hành; Chủ dự án

P0 phải được xử lý trước mốc ghi trong bảng. Một số lựa chọn có thể thử nhiều phương án trong môi trường kín, nhưng cấu hình nào được dùng phải lưu rõ. Không để lập trình viên tự quyết các luật kinh tế hoặc mất thành dưới dạng một hằng số không có chủ sở hữu quyết định.

12. Định hướng mở rộng sau bản lõi

12.1. Phù hợp nếu hệ thống nền đã ổn

Mở sâu chiến dịch cá nhân, vị trí chiến lược, đường vận tải, thương mại có rủi ro, công thành chuyên dụng, trinh sát tốt hơn, chính sách đa thành, lịch sử đế chế và vật phẩm trang trí. Mỗi hạng mục phải tạo thêm quyết định, không chỉ thêm tài nguyên hoặc màn hình.

Tù binh, thương binh, cứu thương, thuế đường đi, địa hình ảnh hưởng nhiều hơn và sự kiện thế giới là ý tưởng lưu để xét sau. Chưa đưa các ý tưởng này vào phạm vi cam kết. Bất kỳ hiệu ứng mùa lên chỉ số cũng cần chạy lại cân bằng lương và hành quân.

12.2. Không tự phục hồi các hướng bị loại

Không dùng “quốc gia chung”, “đội viễn chinh chung” hoặc “liên bang” để đưa bang hội trở lại dưới tên mới. Không phát triển hoạt cảnh trận chỉ vì đã lưu dữ liệu lượt đánh. Không thêm ba nền văn minh vì có sẵn một ảnh ý tưởng cũ.

Nếu chủ dự án đổi ý sau này, ghi quyết định mới cùng tác động lên dữ liệu, trải nghiệm và khối lượng sản xuất. Không coi tài liệu v1.0 là cấm thay đổi; nó giúp thay đổi có kiểm soát.

13. Cách giao bộ hồ sơ cho lập trình viên hoặc trợ lý lập trình

Đọc Tập 01 trước để hiểu phạm vi và những gì không làm. Với từng công việc B, đọc yêu cầu F liên quan, luật ở Tập 02, mô hình dữ liệu ở Tập 03, màn UX ở Tập 04 và các ca T trong tập này. Chỉ triển khai một lát cắt có tiêu chí hoàn thành rõ.

Nội dung giao việc tối thiểu: mã công việc; phạm vi vào/ra; quyết định đã chốt; quyết định còn mở; đầu vào/đầu ra; bất biến dữ liệu; ca kiểm thử; tài sản cần dùng; bằng chứng phải bàn giao. Không chỉ gửi câu “làm game giống Travian”.

Không mặc định cho phép công cụ tự triển khai công khai, mua hạ tầng, thay đổi dịch vụ có sẵn hoặc dùng dữ liệu tài khoản thật. Những quyền đó cần được chủ dự án cấp ở giai đoạn triển khai.

Mẫu giao việc

"Thực hiện B08: trại và vận tải nội bộ tối thiểu. Tuân thủ D12–D14; đọc Tập 02 mục 7–8 và Tập 03 mục 4–7. Không thêm chợ, liên minh hoặc quân dùng chung. Bắt buộc giữ các bất biến I01, I04–I06. Viết và chạy các ca T24, T26–T27, T32–T35 trước khi bàn giao. Những gì còn phụ thuộc O03/O04 phải được nêu rõ, không tự khóa thành luật phát hành."

Mẫu trên là nội dung để giao việc sau khi có môi trường dự án, không phải lệnh đã được thực thi trong phiên tạo tài liệu.

14. Quản lý phiên bản và nhật ký tổng hợp

Phiên bản **1.0, ngày 06/11/2026**: lần đầu đóng gói toàn bộ lựa chọn thành hồ sơ có mã, phạm vi, luật, kiến trúc, giao diện, lộ trình và kiểm thử. Không kế thừa tự động nhãn "đã chốt" do trợ lý tự gắn trong các câu trả lời trước.

Những điều chỉnh quan trọng khi tổng hợp: bỏ ba nền văn minh; bỏ liên minh và mục tiêu thắng tập thể; không có hoạt cảnh; thành tròn, ô cố định; phân biệt nhà huấn luyện với trại tiền phương; tỷ lệ 1/2 và 1/3 thuộc thành tái lập; xem chia nhánh tỷ lệ là đề xuất; thừa nhận nguồn tài sản mới do tái lập; không coi số liệu quân đã được cân bằng; không hứa 100 thành vận hành tốt trước khi đo.

Các lần cập nhật sau tăng phiên bản, ghi luật đổi, quyết định nguồn, phạm vi dữ liệu và bộ kiểm thử chạy lại. Giữ một thư mục nguồn duy nhất để tránh Word, PDF và bảng tính mô tả ba phiên bản khác nhau.

15. Thuật ngữ cần dùng thống nhất

Thuật ngữ	Nghĩa trong dự án
Gameplay	Cách chơi và chuỗi quyết định của người chơi
MVP	Bản tối thiểu đủ chơi để kiểm chứng giả thuyết, không phải mọi tính năng phiên bản nhỏ
GDD	Tài liệu thiết kế game: luật, trải nghiệm và nội dung
TDD	Trong bộ này là tài liệu thiết kế kỹ thuật, không phải viết tắt quy trình lập trình bằng kiểm thử
Server-authoritative	Máy chủ quyết định trạng thái hợp lệ, trình duyệt chỉ gửi ý định
API	Giao diện trao đổi dữ liệu và lệnh giữa các phần mềm
Worker	Tiến trình xử lý công việc đến hạn hoặc công việc nền trong hệ thống chạy thật
Transaction	Giao dịch dữ liệu: một nhóm thay đổi cùng thành công hoặc cùng bị hủy
Idempotency	Gửi/xử lý lại cùng một việc không làm lặp tác động
Snapshot	Ảnh chụp dữ liệu tại một thời điểm để tính hoặc đối chiếu
Ledger	Sổ ghi nguồn và lý do các biến động tài sản

Thuật ngữ	Nghĩa trong dự án
PvP	Người chơi giao chiến với người chơi
PvE / NPC	Chơi với đối thủ hoặc đối tượng do hệ thống điều khiển
UI / UX	Giao diện hiển thị / trải nghiệm thao tác và hiểu hệ thống
Art Bible	Bộ quy chuẩn mỹ thuật dùng thống nhất cho mọi tài sản
Asset	Tài sản dùng trong game như hình, âm thanh, biểu tượng
Isometric	Cách thể hiện nhìn chéo từ trên xuống, dùng nhất quán trong cùng cảnh
Roadmap / Backlog	Lộ trình phát triển / danh mục công việc chưa hoàn thành
Alpha / Beta	Các giai đoạn thử nghiệm, chưa tự đồng nghĩa sẵn sàng phát hành
RPO / RTO	Mức mất dữ liệu tối đa mục tiêu / thời gian khôi phục mục tiêu
P0 / P1	Mức ưu tiên trong hồ sơ: nền/rủi ro nghiêm trọng và quan trọng tiếp theo

Điểm bàn giao của hồ sơ: đã tổ chức thiết kế và kế hoạch. Chưa có mã game, bộ hình sản xuất hoàn chỉnh, kết quả thử người dùng hoặc chứng cứ cân bằng. Các tài liệu và bảng dữ liệu đi kèm phục vụ việc xây dựng và xác minh những phần đó.